KASMI Gabriel

ENSAE 3e année

Stage de fin d'études

Année universitaire 2019-2020

Simulation de la formulation d'ordres sur le marché spot dans le cadre du modèle ATLAS

Contrat de professionnalisation

RTE - Réseau de Transport d'Electricité
Pôle équilibre offre demande à court terme
(EOD-CT)
Paris-La-Défense

Tuteur : Maxime Lâasri

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Remerciements

Je souhaite remercier tout particulièrement mon tuteur Maxime Lâasri ainsi que Virginie Dussartre, qui a suivi de près mon travail au cours de cette année. Tout au long de cette année, ils se sont toujours montrés pédagogues et patients et disponibles, me permettant de prendre confiance en moi et de progresser sur les plans professionnel mais aussi personnel. Y compris durant la période singulière du confinement et les difficultés qu'elle a posé pour tous, ils ont su assurer la continuité de mon suivi et je ne me suis jamais senti isolé.

Je tiens ensuite à remercier toute l'équipe de la R&D pour son accueil et sa bienveillance, en particulier Jérôme Pigat qui a contribué à mon intégration au sein de l'équipe et à Frédéric Bienvenu pour avoir répondu à mes nombreuses questions sur le calcul des marges requises. Grâce à eux, j'ai pu découvrir et acquérir une vraie connaissance du secteur de l'électricité et de ses enjeux techniques, économiques, écologiques et sociaux.
L'aventure ne s'arrête pas là puisque je rejoindrai dès la fin de l'alternance l'équipe de doctorants pour travailler sur la caractérisation robuste d'installations photovoltaïques par réseaux de neurones afin d'améliorer la connaissance du parc PV diffus et ce faisant la qualité des prévisions de production à court-terme.

Je souhaite également remercier le groupe de stagiaires, alternants et thésards pour leur bonne humeur, leur compagnie et les nombreuses discussions et parties de tarot que nous avons eu durant les pauses.

Merci enfin à Peter Tankov d'avoir accepté d'être mon tuteur pour la partie valant stage de fin d'études de ce contrat de professionnalisation.

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Contexte en enjeux : les marchés de court terme de l'électricité face au développement des énergies renouvelables **2**

2.1 Le secteur de l'électricité en France et le rôle du GRT 2

2.2 Le rôle du gestionnaire de réseau de transport dans le cadre de marchés libéralisés . . 3

2.3 Les marchés de court terme de l'électricité 3

2.4 Les enjeux posés par l'intégration des ENR au réseau 4

3 Le modèle ATLAS et le module de formulation d'ordres de marché **5**

3.1 Contexte : le projet OSMOSE 5

3.2 Présentation du modèle ATLAS 5

3.3 Le module de formulation d'ordres de marché 7

4 Revue de littérature : le problème de planification des unités thermiques par MIP **9**

4.1 L'utilisation de la programmation sur variables binaires pour le problème de planification des unités 9

4.2 Quelques éléments sur la programmation sur variables binaires 10

5 Principes généraux pour la formulation d'offres thermiques **11**

5.1 Typologie des moyens de production thermiques et stratégies d'offres associées . . . 12

5.1.1 Le placement sur la courbe de charge 12

5.1.2 La modélisation des types d'offres dans ATLAS 12

5.2 Présentation générale du programme d'optimisation des unités thermiques 13

5.2.1 Une modélisation par états dépendant du pas de temps 13

5.2.2 Un exemple 14

6 Formulation synthétique du programme d'optimisation **15**

6.1 Paramètres 15

6.2 Variables de décision 16

6.3 Fonction objective 19

6.4 Conditions initiales 19

6.4.1 Initialisation "dayZero" 20

6.4.2 Initialisation dans le cas général 20

6.5 Contraintes 23

6.5.1 Contraintes sur les variables auxiliaires 23
6.5.2 Contraintes sur les variables d'état 24
6.5.3 Contraintes sur les variables de contrôle 27

7 Implémentation et résultats **29**
7.1 Implémentation et modifications 29
7.1.1 Implémentation incrémentale 29
7.1.2 Modifications notables en cours d'implémentation 29
7.2 Résultats sur une unité 30
7.3 Déploiement sur un jalon réel 31
7.4 Limites 35

8 Prochaines étapes **36**
8.1 La formulation d'ordres thermiques 36
8.2 La simulation des incertitudes 38
8.3 Vers une meilleure prise en compte des incertitudes de production solaire 41
8.3.1 Le calcul des marges requises 41
8.3.2 Les enjeux posés par la production photovoltaique 41
8.3.3 Des pistes pour améliorer la prévision PV 42

9 Conclusion **42**

A Formulation complète du programme d'optimisation **45**

B Le modèle de données ATLAS **45**

C Figures supplémentaires **51**

Table des figures

1 Représentation schématique du secteur de l'électricité. Source : CRE (lien) 3
2 Les marchés d'électricité. Source : KU Leuven Energy Institute 4
3 Simulations conduites dans le cadre du WP2 du projet OSMOSE 6
4 Structure du modèle ATLAS (sans réserves) 7
5 Rampe de démarrage pour une unité telle que $T_{start} = 5$ 14
6 Exemple de transitions interdites entre états 25
7 Exemple de réalisation d'un programme d'optimisation 31

8 Comparaison du programme avec le résultat optimal d'Ampère 2035 32
9 Trajectoires optimales en fonction du scénario de prix 33
10 Sous optimalité de PNE par rapport à GLPK 36
11 Schéma de travail pour la formulation d'ordres des unités thermiques 37
12 Distribution de la demande nette sur une journée 38
13 Allure de la fonction jour_ferie 40
14 Structure temporelle de la formulation d'ordres 51
15 Placement des unités sur la courbe de charge pour une journée. Source : Wikipédia . 51
16 Stratégies d'offres en fonction du type d'unité 51
17 Contraintes induites lorsque l'on prend en compte le palier de marche 52
18 Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas de temps horaire (1) 52
19 Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas de temps horaire (2) 53
20 Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas demi-heure 53
21 Exemples de courbes de prix extrapolées 54
22 Comportement en fonction du pas de temps 54

Liste des tableaux

1 Les contraintes prises en compte par le module de formulation d'ordres 8
2 Paramètres du problème 16
3 Liste des variables de décision du programme d'optimisation 18
4 Statistiques d'exécution sur le jalon Ampère 2035 modifié pour les pas de temps 60min, 30min et 15min 34
5 Les classes du modèle de données ATLAS 46
6 Attributs de la classe abstraite Equipment 47
7 Attributs de la classe Hydraulic 48
8 Attributs de la classe Load 48
9 Attributs de la classe OtherNonDispatchable 48
10 Attributs de la classe Photovoltaic 48
11 Attributs de la classe Storage 49
12 Attributs de la classe Thermic 49
13 Attributs de la classe Wind 49
14 Attributs de la classe Orders 50
15 Attributs de la classe OrdersCoupling 50

Liste des algorithmes

1 Algorithme du *branch-and-bound* 11
2 Initialisation de la variable de contrôle et des variables d'état 21
3 Initialisation des variables auxiliaires 22

1 Introduction

Le développement des énergies renouvelables (ENR) entraine de profondes mutations sur le système électrique. En effet, ces énergies intermittentes et décentralisées sont la source d'une incertitude accrue concernant la formation des prix sur les marchés de l'électricité et entrainent un besoin de flexibilité accrue du point de vue du réseau. Pour répondre à ces questions, RTE participe activement aux programmes de recherches visant à adapter le réseau ainsi que les règles de marché aux enjeux de la transition énergétique. Parmi ces projets se trouve le projet européen OSMOSE.
Dans le cadre de ce projet, RTE développe un modèle de simulation des marchés de court terme de l'électricité, le modèle ATLAS, dont l'objectif est de permettre la réalisation d'études prospectives permettant de déterminer quelles sont les infrastructures de marché à privilégier compte tenu de la forte pénétration des ENR sur le réseau. Ce modèle doit prendre en compte à la fois les contraintes techniques du réseau, ainsi que les contraintes économiques tout en étant suffisamment flexible afin de permettre l'étude de solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Il s'agit ainsi de à répondre aux questions suivantes : quel sera l'effet d'une pénétration accrue d'ENR sur la formation des prix sur le marché spot ? Quels nouveaux produits de marché développer pour continuer d'assurer l'équilibre offre-demande (EOD) au meilleur prix ? Quel effet peut-on attendre d'une résolution temporelle plus fine pour la formulation d'ordres sur le marché spot et les marchés infra-journaliers ?
Le modèle ATLAS s'organise en une séquence de modules, chacun simulant une séquence des marchés de court-terme, allant du marché spot aux marchés des réserves. Il s'agit d'un modèle multi-agent où la formation des prix résulte de l'action de chacun des acteurs de marché, fondée sur l'information dont ils disposent à chaque instant. Ce modèle est développé sur la plateforme Prometheus, conçue par RTE pour la réalisation d'études prospectives.

L'objectif du contrat de professionnalisation est l'implémentation sur la plateforme du module de formulation des ordres sur le marché spot. La formulation d'ordres est effectuée par type d'unité et la principale tâche a consisté à formuler à partir de la littérature adéquate un problème d'optimisation pour les unités thermiques qui permette à la fois de restituer aussi fidèlement que possible les contraintes techniques des groupes tout en étant suffisamment compact pour pouvoir être exécuté un grand nombre de fois lors des futures simulations.
Le développement de ce modèle s'est donc appuyé sur les dernières méthodes en programmation linéaire sur variables binaires. Ce programme est fonctionnel et entièrement documenté, toutefois un certain nombre de limites ont été mises en avant, notamment en termes de stabilité numérique et de convergence dans les cas les plus complexes.
Parallèlement au module de formulation des offres, les modules de formulation d'ordres pour la consommation et les unités fatals ont été développés et les premiers jalons du modèle de simulation

des incertitudes ont été posés, en particulier l'idée générale et son intégration pour la formulation d'ordres de marché.

La suite du rapport est organisée comme suit : La section 2 présente des généralités sur le fonctionnement du marché de l'électricité, le rôle du GRT et les enjeux liés à la forte pénétration des ENR, la section 3 présente le modèle ATLAS en cours de développement par RTE, la section 4 présente la littérature sur laquelle s'est appuyée la construction du programme d'optimisation, la section 5 présente les choix de modélisation pour la formulation d'offres thermiques, la section 6 synthétise la formulation du programme d'optimisation, la section 7 présente les résultats obtenus suite au déploiement du programme d'optimisation. La section 8 passe en revue les prochaines étapes de travail et la section 9 conclut.

2 Contexte en enjeux : les marchés de court terme de l'électricité face au développement des énergies renouvelables

2.1 Le secteur de l'électricité en France et le rôle du GRT

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1990, la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité étaient assurées par EDF. A partir du milieu des années 1990, dans le cadre du marché unique, le secteur a été progressivement ouvert à la concurrence. Cependant, toutes les fonctions assurées par EDF ne pouvant pas être soumises à la concurrence, les fonctions de distribution et de transport d'électricité ont été confiées à des monopoles publics régulés (respectivement Enedis et RTE) tandis que la fourniture aux clients finaux ainsi que la production ont été ouverts à la concurrence. La figure 1 présente schématiquement le fonctionnement du secteur électrique.
La différence entre la distribution et le transport repose sur le fait que le réseau de transport a une structure maillée et est constitué de lignes à très haute et haute tension (400 kV 225 kV et 63 kV) tandis que le réseau de distribution est radial à partir d'un poste source et constitué de lignes à basse et moyenne tension (20 kV, 400 et 230 V). Par ailleurs, si le transport est le monopole de RTE (qui possède l'infrastructure électrique, soit environ 105 000km de lignes), la distribution est assurée en France métropolitaine par Enedis mais également par d'autres entreprises locales de distribution (Electricité de Strasbourg, Usine d'électricité de Metz).

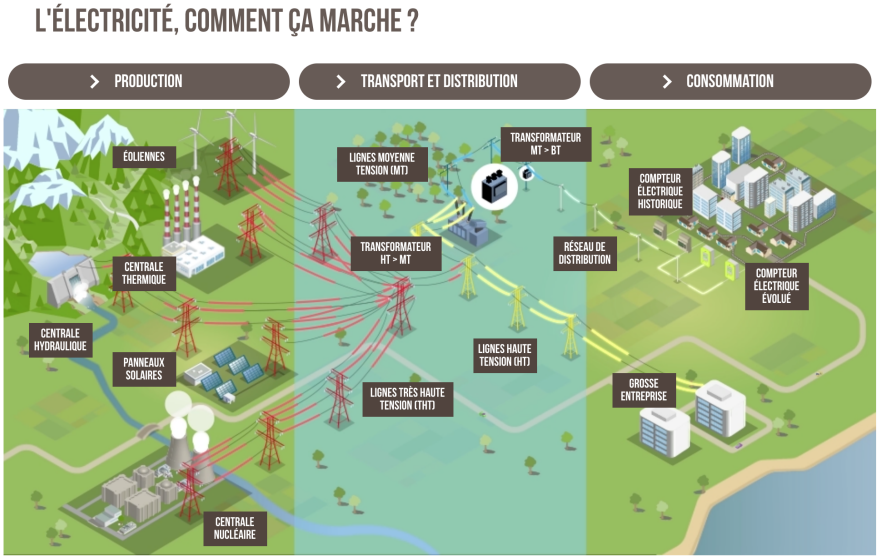


FIGURE 1 – Représentation schématique du secteur de l'électricité. Source : CRE (lien)

2.2 Le rôle du gestionnaire de réseau de transport dans le cadre de marchés libéralisés

La mission de RTE est double : d'un côté l'entreprise doit assurer la sûreté du système électrique et de l'autre, il s'agit d'assurer le fonctionnement des marchés de l'électricité, en concertation avec les autres GRT européens.
Concernant la sûreté du système électrique, RTE est responsable pour sa zone de contrôle (la France métropolitaine) de l'équilibre entre les injections (l'offre d'électricité) et les soutirages (la demande), aux pertes près. Dans la mesure où l'électricité est un vecteur énergétique qui se stocke mal, cet équilibre doit être assuré en temps réel et est mesuré à travers la fréquence du réseau, qui doit être stabilisée autour de 50Hz. RTE est notamment responsable de la prévention d'incidents sur le réseau et de la mise en place de parades le cas échéant.
Concernant les marchés de l'électricité, RTE est chargé avec ses partenaires européens du fonctionnement des marchés de l'électricité, qui sont organisés à l'échelle européenne. Il s'agit notamment de permettre à tous les acteurs d'intervenir sur le marché (l'indépendance de RTE vis-à-vis de ces acteurs est ainsi statutairement garantie) mais aussi de développer les capacités d'échange entre les différents pays via le développement des interconnexions.

2.3 Les marchés de court terme de l'électricité

Les marchés de gros de l'électricité sont organisés par une bourse et les GRT et mettent en relation les fournisseurs, les producteurs ainsi que d'autres acteurs comme les traders en électricité.

Les marchés de l'électricité s'organisent autour du moment de livraison. On distingue le marché infra-journalier dont l'échéance va de quelques heures au temps réel, le marché J+1 (ou spot) où l'échéance est le lendemain de la transaction et les marchés à terme dont l'échéance va du lendemain à plusieurs années après la transaction. Il existe aussi des marchés pour les réserves, organisés en amont et en aval de la livraison dont le rôle est de garantir que des moyens de productions pourront être appelés afin de garantir l'équilibre entre l'offre et la demande même en cas de défaillance. La figure 2 représente l'enchainement des séquences de marché.

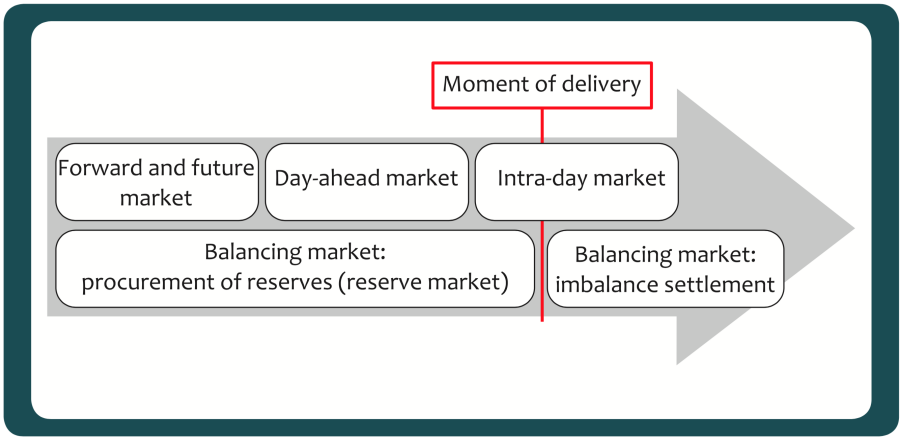


FIGURE 2 – Les marchés d'électricité. Source : KU Leuven Energy Institute

2.4 Les enjeux posés par l'intégration des ENR au réseau

La forte pénétration d'énergies renouvelables (ENR) sur le réseau électrique a deux conséquences majeures : premièrement, du point de vue technique, ces énergies ne sont pas pilotables (elles sont dites *fatales*). Leur production ne peut être au mieux que prédite à partir notamment de données météorologiques. Cela induit une plus grande variabilité et en l'état actuel des méthodes de prédiction et des technologies de stockage un besoin accru en réserves afin d'assurer l'équilibre offre demandes sur le réseau.

Du point de vue économique et social, l'insertion des ENR est souhaitable dans la mesure où le prix de l'électricité produite par ces énergies (mesurées au coût marginal) est nul. Compte tenu de leurs caractéristiques techniques, il est cependant nécessaire d'ajuster la structure des marchés. Ainsi par exemple, l'énergie produite à partir de ressources éoliennes ou solaires est injectée sur le réseau sans alternateur mais via de l'électronique de puissance. Afin de garantir de l'inertie sur le réseau, inertie qui participe au réglage de la fréquence, il sera peut être nécessaire de développer un marché de l'inertie afin de permettre à des acteurs de fournir un tel service au meilleur prix. Un autre exemple concerne le type de produit échangé sur le marché J+1. Aujourd'hui, il s'agit de blocs d'énergie d'une

heure, mais si la prévision de la production ENR le permet, il peut être plus pertinent de proposer une granularité plus fine.

3 Le modèle ATLAS et le module de formulation d'ordres de marché

3.1 Contexte : le projet OSMOSE

Afin de répondre aux questions posées par une plus forte pénétration d'ENR sur le réseau, RTE participe au projet OSMOSE qui vise à préparer le système électrique aux mutations induites par le développement des énergies renouvelables. Plus précisément, il s'agit d'étudier le mix optimal de flexibilités, c'est-à-dire l'ensemble des mesures à mettre en place afin de permettre au réseau électrique d'absorber des variations rapides de production ou de demande. Il peut par exemple s'agir du développement des technologies de stockage, de nouvelles architectures de marché, etc. Ce projet rassemble 6 GRT, 11 centres de recherches, 5 producteurs d'énergies renouvelables ainsi que des acteurs industriels externes et s'organise autour de sept axes de travail.
Le deuxième axe de travail se focalise sur la détermination de la meilleure architecture de marché afin de permettre une flexibilité optimale dans un contexte de forte pénétration des énergies renouvelables. Il est en effet nécessaire de repenser la structure du marché dans la mesure où les marchés actuels s'organisent autour d'une offre pilotable et d'une demande inflexible.
Cinq grands types d'architecture de marchés sont envisagés, allant de l'amélioration du marché zonal existant actuellement au marché nodal. Deux modèles sont développés afin de simuler et comparer ces différentes architectures. Deux modèles sont utilisés car ces derniers proposent des caractéristiques complémentaires, en ce qui concerne notamment la précision et la prise en compte des incertitudes par les acteurs de marché. La figure 3 présente les différentes simulations conduites dans le cadre du WP2.

3.2 Présentation du modèle ATLAS

Le modèle ATLAS et l'un des deux modèles permettant d'étudier les architectures de marché permettant une flexibilité optimale. Ce modèle est développé sur la plateforme Prometheus [1] et s'organise comme une succession de modules permettant de simuler la séquence de court terme des marchés de l'électricité. La figure 4 présente cet enchainement de modules.

1. Prometheus et un outil de RTE mis en place en 2017 pour faire des études scientifiques et faire de la recherche.

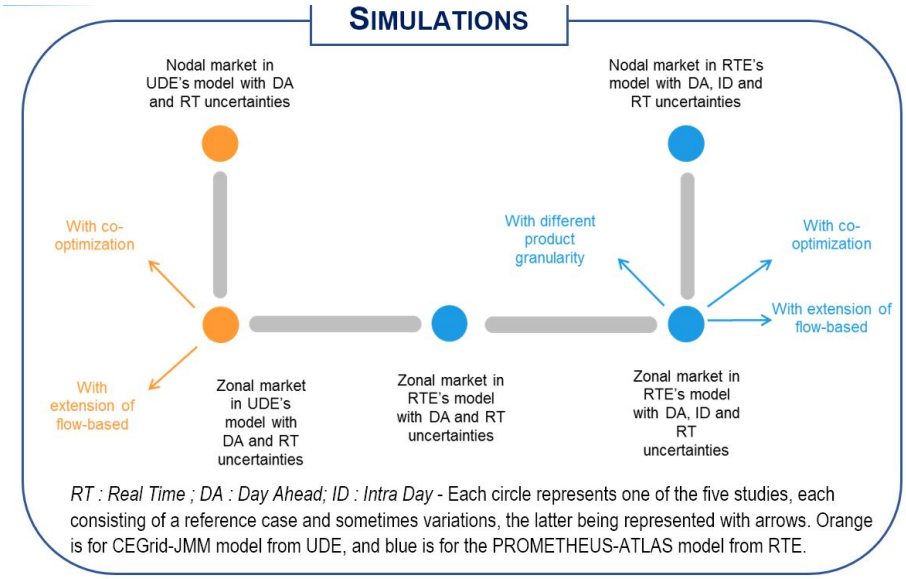


FIGURE 3 – Simulations conduites dans le cadre du WP2 du projet OSMOSE

Les données sont importées utilisées dans le modèle ATLAS proviennent d'un autre logiciel, appelé Antares, développé par RTE depuis 2007 pour simuler les marchés de l'électricité à long terme (horizon d'une année et plus). Dans ce logiciel, le parc électrique, le réseau et ses contraintes physiques sont simulées fidèlement, mais le marché de l'électricité est supposé en concurrence pure et parfaite. Cela permet de simplifier la formulation d'ordres sur le marché puisque cette dernière est dès lors équivalente à la minimisation des coûts de production sous contrainte de couvrir la demande. En revanche, cela ne correspond pas à la modélisation orientée agent utilisée dans ATLAS où les acteurs de marché sont modélisés explicitement, et où chaque participant essaye de maximiser son propre profit. Antares inclut également des incertitudes météorologiques afin d'analyser le système européen selon une approche probabiliste, couvrant plusieurs scenarii de consommation et de production d'énergies renouvelables. Les premiers modules consistent en la conversion des chroniques Antares au format ATLAS [2] ainsi qu'à l'implémentation des incertitudes de court-terme au sein de ces chroniques. L'implémentation des incertitudes consiste en un bruitage des chroniques de manière à ce que ces dernières ne contiennent plus que l'information disponible auprès des agents à un moment donné.

La première étape, à partir du module "Day-Ahead Orders" consiste en la simulation du marché spot, à travers la formulation d'offres, puis le clearing, puis enfin l'optimisation des portefeuilles. Cette séquence offres-clearing-optimisation se retrouve pour la simulation des marchés infra-journaliers. En pratique, il s'agit pour chaque acteur de marché de formuler des offres, puis une fois que le clearing a eu lieu et que les offres ont été sélectionnées, chaque acteur de marché ré-optimise son

2. Le modèle de données ATLAS a fait l'objet d'une refonte, il est présenté en annexe B.

portefeuille, non plus pour maximiser son profit mais pour minimiser ses coûts étant donné les quantités que l'acteur a réussi à vendre ou à acheter sur le marché obtenues en sortie du clearing et ses contraintes techniques. Afin de minimiser les écarts entre les offres formulées et la faisabilité technique de la fourniture de l'énergie offerte, les contraintes techniques sont prises en compte dès l'étape de formulation d'offres, en particulier pour les unités thermiques et hydrauliques.
Une fois que le marché spot a eu lieu, les séquences de simulation des marchés infra-journaliers sont simulés, de même que les réserves (non représentées sur la figure 4). La principale différence entre cette simulation et le modèle Antares est qu'elle permet une modélisation fine du marché et ne suppose en particulier pas que le marché est en CPP (il s'agit d'un modèle multi-agents).

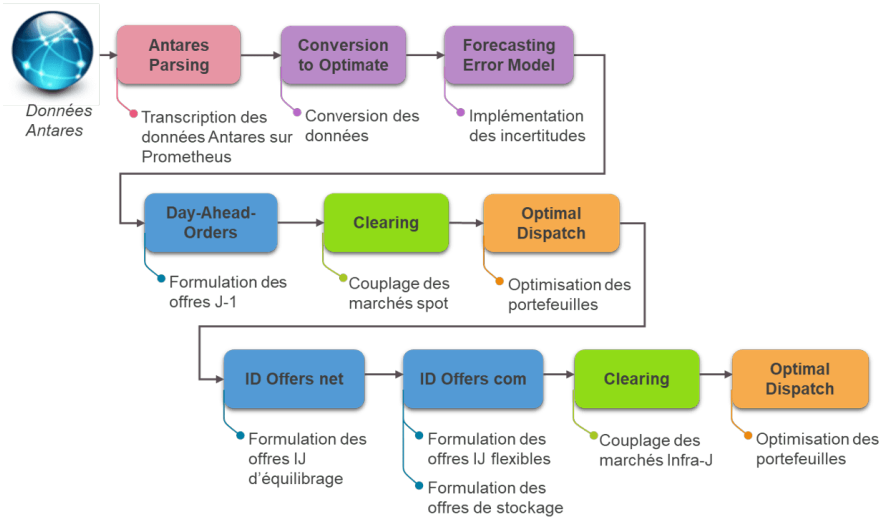


FIGURE 4 – Structure du modèle ATLAS (sans réserves)

3.3 Le module de formulation d'ordres de marché

Le module de formulation d'ordres de marché ("Day-Ahead Orders") permet de simuler la formulation d'ordres sur le marché spot. La formulation d'ordres est successivement formulée selon la "technologie" sous-jacente. Ces technologies sont : la consommation, le non-dispatchable, le thermique, l'hydraulique, le must-run et le stockage. La formulation des ordres se fait en fonction de trois prévisions de prix, calculées de telle sorte à refléter les incertitudes sur la demande nette (voir la section 8.2 pour plus de détails). Par construction, la formulation d'ordres peut se faire sur un pas de temps quelconque. Les ordres sont formulés pour une plage de temps donnée, à partir de l'information disponible au moment où les ordres sont formulés (l'`ExecutionDate`). La figure 14 illustre

ce principe et le tableau 1 présente les contraintes que l'on reflète dans ce module. L'intégration des incertitudes sur le comportement des autres acteurs est une fonctionnalité qui sera implémentée dans un second temps. Les trois autres fonctionnalités sont en cours d'implémentation dès la première version du module.

TABLE 1 – Les contraintes prises en compte par le module de formulation d'ordres

Contraintes économiques	**Contraintes techniques**
Ne pas faire de perte Problème de l'horizon temporel : amortissement des coûts sur plusieurs années, formulation d'offres à court terme	*Satisfaire les contraintes des groupes* Ces contraintes restreignent l'ensemble des quantités qu'il est possible d'offrir
Intégrer les incertitudes sur le comportement des autres acteurs Définition d'une stratégie optimale compte-tenu de la stratégie optimale des autres acteurs	*Prendre en compte les incertitudes de production* Formulation d'offres permettant de se protéger des incertitudes sur la demande nette

Consommation et non-dispatchable Il n'y a pas de contraintes techniques à refléter pour la consommation et le non-dispatchable. Cette dernière technologie correspond aux moyens de production non pilotables (éolien et solaire). Pour la consommation, il s'agit d'offrir à tout prix et de manière entièrement flexible (tout ou partie de la quantité offerte peut être accepté par le marché). Pour le non-dispatchable, les offres sont elles aussi flexibles, le prix peut varier afin de simuler l'effet des subventions sur l'équilibre de marché (et en particulier des prix négatifs qu'elles induisent).

Thermique Les groupes thermiques sont avec les groupes hydrauliques les unités les plus difficiles à modéliser. Il s'agit en effet de refléter un nombre important de contraintes techniques tout en s'assurant que le moins de contraintes possibles sont saisies afin de minimiser les temps de calcul. L'approche est présentée de manière détaillée en section 5 et le programme d'optimisation développé à cette fin en section 6.
L'idée générale est à la suivante : à partir d'une prévision de prix, la quantité d'énergie maximisant le profit par unité sous les contraintes techniques de cette dernière est calculée et sert de base à la formulation d'offres. Les unités sont divisées en trois groupes : base, semi-base et pointe, d'où découlent des stratégies différentes.

Hydraulique, must-run et stockage Ces sous modules sont développés en parallèle.

4 Revue de littérature : le problème de planification des unités thermiques par MIP

4.1 L'utilisation de la programmation sur variables binaires pour le problème de planification des unités

Le problème de planification des unités (ou *unit commitment problem*) désigne en énergie le fait de trouver le programme de production optimal d'une unité compte tenu de ses contraintes techniques et de ses coûts opérationnels. Historiquement, cette planification était effectuée de manière centralisée et l'objectif était la diminution des coûts opérationnels ([15]). Comme le montre la revue de littérature de [14], la littérature sur ce sujet est développée, de même que les techniques de résolution de ce problème dans la mesure où des petites améliorations pouvaient entrainer d'importantes économies.
Dans un environnement devenu compétitif, la planification des unités consiste désormais en la formulation d'une réponse optimale aux prix de marché. Conceptuellement, la seule évolution du problème est qu'il est nécessaire de maximiser le profit plutôt que de minimiser les coûts opérationnels. Parmi ces méthodes, la relaxation lagrangienne a longtemps été la plus utilisée (voir par exemple [10], [17] ou [8]). Cependant, la programmation sur variables entières a progressivement supplanté la relaxation car cette méthode permet de modéliser plus finement les contraintes du groupe considéré et ce faisant d'améliorer la précision du programme.
La méthode a été utilisée pour la première fois dans [6], où trois ensembles de variables binaires permettaient de modéliser les démarrages, arrêts et séquences en ligne et hors ligne de l'unité. La modélisation de contraintes supplémentaires ; par exemple des coûts de production non convexes, des coûts de démarrage dépendant du temps mais aussi des durées minimales de marche ou d'arrêt ont ensuite été prises en compte, au prix d'une augmentation du nombre de variables. Toutefois, grâce aux progrès en termes de puissance de calcul et au développement d'algorithmes performants (comme le branch-and-cut), les problèmes MILP ont pu être résolus en un temps limité en dépit de leur complexité computationnelle ([4]).

L'approche implémentée et présentée plus en détail dans les sections 5.2, 6 et en annexe A. Elle s'inspire de [2] en particulier dans la formulation des contraintes (équations (1) à (12)). Cet article était lui même une amélioration de [1], notamment à travers le fait que désormais, toutes les contraintes sont linéaires. Ce dernier point est important dans la mesure où le programme doit pouvoir être exprimé sous la forme d'un programme linéaire afin de pouvoir être implémenté sur la plateforme Prometheus. Notre modèle s'inspire également de [5] pour la manière de "factoriser" des variables binaires afin que ces dernières puissent prendre en compte plusieurs états simultanément.

Concernant la compacité du problème, l'idée étant d'arbitrer entre la rapidité d'exécution et la précision de la modélisation (comme souligné dans [3]), et ne pouvant agir directement sur les méthodes de résolution comme [11], nous choisissons de ne refléter que les contraintes nécessaires, ce qui nécessite de rendre l'approche modulable en termes de pas de temps. A notre connaissance, la formulation d'un problème implémentable en pratique sous forme modulaire constitue la principale contribution à la littérature.

4.2 Quelques éléments sur la programmation sur variables binaires

Dans cette section, nous ne présentons que très brièvement le principe de la programmation sur variables binaires ainsi que la méthode du branch-and-bound, cette dernière étant utilisée pour la résolution de problèmes de planification et implémentée dans GLPK, le solveur utilisé pour notre implémentation. Le lecteur intéressé par davantage de détails peut se référer à l'ouvrage [12] pour davantage de détails.

Le problème que nous cherchons à résoudre est un programme linéaire en sa fonction objective et ses contraintes, et tel que l'une des variables d'optimisation est entière. La forme canonique d'un tel problème est la suivante :

$$\begin{aligned} \max_x \; & c^\top x \\ \text{s.c. } & Ax + s = b \\ & s \geq 0 \\ \text{et } & x \in \mathbb{Z}^n \end{aligned} \tag{P_0}$$

Où a, b et s sont des vecteurs appartenant à $\mathbb{R}^n$ et A une matrice de valeurs entières. Dans le cas particulier où $x \in \{0,1\}^n$, on parle de parle de programme linéaire 0-1. Ce problème est l'un des 21 problèmes NP-complets de Karp ([7]), c'est-à-dire un problème de combinatoire réputé difficile. En conséquence de la NP-complétude des problème de programmation sur variables binaires, il n'y a pas d'algorithme connu permettant de résoudre ces problèmes en un temps polynomial.

Une première méthode pour résoudre ces problèmes est le *branch-and-bound*. L'idée est la suivante : on résout la relaxation linéaire de (P_0) (notée $L(P_0)$), obtenue en supprimant la contrainte $x \in \mathbb{Z}^n$. S'il n'y a pas de solution à $L(P_0)$, alors il n'y en a pas non plus pour (P_0). Sinon, en notant x^* la solution optimale, si x^* prend des valeurs entières, alors c'est également une solution optimale de (P_0). Sinon, on considère x_j une variable entière dont la valeur à l'optimum de $L(P_0)$, notée β_j, est

telle que $\beta_j \notin \mathbb{Z}$ et on définit :

$$P_1 \coloneqq P_0 \wedge x_j \leq \lfloor \beta_j \rfloor$$
$$P_2 \coloneqq P_0 \wedge x_j \geq \lceil \beta_j \rceil$$

On a alors $\{\text{solutions de } P_0\} = \{\text{solutions de } P_1\} \cup \{\text{solutions de } P_2\}$ L'idée est alors de résoudre $L(P_1)$ et $L(P_2)$ et de procéder itérativement jusqu'à ce que les solutions optimales soient des variables entières. A chaque étape, on élimine une branche si $L(P_k)$ est infaisable. On peut également accélérer les calculs en comparant les coûts Z_k des problèmes et en ne résolvant pas les problèmes au coût plus élevé que le problème déjà résolu pour lequel le coût est le plus faible. La convergence de l'algorithme est assurée si l'on suppose que les variables sont bornées. La procédure est présentée dans l'algorithme 1.

Algorithm 1 Algorithme du *branch-and-bound*

```
S ← {P_0}                                   ▷ Ensemble des problèmes à résoudre
Z ← ∞                                       ▷ Meilleur coût obtenu
while S ≠ ∅ do
    Supprimer P de S
    Résoudre L(P)
    if L(P) est faisable then               ▷ Si L(P) n'est pas faisable on peut supprimer P
        Soit β une solution optimale de L(P) non entière
        if β satisfait la contrainte d'intégrité then
            if Coût(β)< Z then
                Stocker β et mettre Z à jour
            else if Coût(L(P))≥ Z then      ▷ On peut supprimer P
                Considérer x_j une variable entière telle que β_j ∉ ℤ
                S ← S ∪ {P ∧ x_j ≤ ⌊β_j⌋, P ∧ x_j ≥ ⌈β_j⌉}
            end if
        end if
    end if
end while
Retourner Z
```

5 Principes généraux pour la formulation d'offres thermiques

Le module de formulation des offres thermiques repose sur deux grandes idées. D'une part, une distinction par type d'unité (base, semi-base et pointe), ce qui permet d'adopter des stratégies d'offres différentes en fonction du type d'unité considérée. D'autre part, un filtrage des unités en fonction de ses caractéristiques techniques afin de refléter dans le programme d'optimisation seulement les contraintes nécessaires et ainsi limiter les temps de calcul. Dans cette section, nous présentons dans

les grandes lignes les trois types d'unités que l'on considère traditionnellement et la stratégie d'offre lui correspondant dans le modèle ATLAS (section 5.1) puis dans la section 5.2 nous présentons les idées générales du programme d'optimisation, introduit plus en détail dans la section 6 et de manière exhaustive en annexe A.

5.1 Typologie des moyens de production thermiques et stratégies d'offres associées

5.1.1 Le placement sur la courbe de charge

Etant donné que l'électricité se stocke mal, il est nécessaire d'ajuster la production à la consommation en temps réel. Cette consommation varie en fonction de cycles annuels, hebdomadaires et journaliers à laquelle la production peut s'ajuster plus ou moins rapidement. Ainsi, le GRT doit "placer les unités sur la courbe de charge", c'est-à-dire déterminer quels moyens de production appeler pour satisfaire la consommation compte tenu des variations plus ou moins rapides de cette dernière. Les moyens de production les moins chers et présentant le plus d'inertie (par exemple les centrales nucléaires) sont généralement appelés en premier [3] et couvrent la partie prévisible et la plus inflexible de la consommation. Ces groupes sont les groupes dits de *base*. Viennent ensuite les groupes intermédiaires ou *semi-base* dont la modulation est plus facile que pour les groupes de base (le gradient en marche est de plus de 5% de la puissance de l'unité par min et la durée de démarrage comprise entre quelques minutes et moins d'un jour). Enfin les moyens de production de *pointe* sont activables presque sans délai mais sont en contrepartie très chers à appeler. La figure 15 illustre le placement sur la courbe de charge pour une journée donnée.

5.1.2 La modélisation des types d'offres dans ATLAS

Le modèle ATLAS reprend cette distinction entre unités de base, semi-base et pointe pour la formulation d'ordres grâce à un attribut associé à la classe des équipements thermiques. En découlent trois types de stratégie d'offre différents, illustrés sur la figure 16. Cette figure représente des ordres formulés par pas de temps ainsi que les liens liant ces ordres le cas échéant.

Les unités de base offrent un bloc inflexible tarifé au coût de démarrage réparti sur l'ensemble des pas de temps pour lesquels l'unité est allumée augmenté du coût variable et d'un bloc flexible entre

3. Avant les groupes de base sont appelés les moyens de production dits *fatals*, c'est-à-dire les productions renouvelables solaire et éolienne et hydraulique au fil de l'eau, dont le coût marginal de production est nul. La forte pénétration des ENR dans le réseau rend ainsi la production plus difficile à prévoir, et non plus seulement la consommation. La section 8.3 présente les enjeux liés à la prévision des ENR et un des moyens grâce auquel on espère améliorer la qualité des prévisions.

la puissance minimale et la puissance maximale. Tout le bloc inflexible doit être retenu pour que les blocs flexibles puissent être activés. Si l'unité est déjà démarrée, seul le bloc flexible est offert au coût variable.

Les unités de semi-base offrent un bloc inflexible à la puissance minimale et un bloc flexible lié au bloc inflexible dont la puissance est comprise entre la puissance minimale et la puissance maximale. La tarification est identique à la base.

Les unités de pointe fournissent une offre flexible dont la puissance est comprise entre la puissance minimale et maximale, offerte à leur coût variable.

5.2 Présentation générale du programme d'optimisation des unités thermiques

5.2.1 Une modélisation par états dépendant du pas de temps

Etant donné la finalité du modèle ATLAS, nous souhaitons refléter autant de contraintes techniques que possible sur les groupes. Cependant, comme mis en avant dans la section 4.1, une modélisation fine des groupes requiert un nombre important de variables binaires, ce qui en conséquence accroit le coût computationnel du programme. Notre approche est donc de ne refléter que les contraintes nécessaire, en amont du programme d'optimisation. Les principales contraintes que nous reflétons sont ainsi :

- Les rampes de démarrage et d'arrêt,
- Les durées minimales de marche et d'arrêt,
- Les paliers en marche,
- Les gradients en marche

Ces contraintes ne sont prises en compte dans le programme que si cela est nécessaire. La modélisation d'une unité thermique se fait par un ensemble de variables binaires. Nous considérons jusqu'à six états : OFF, ON_UP, ON_DOWN et ON_FLAT, ainsi que START et STOP. L'idée est que chaque état définit un ensemble de contraintes sur les variables de contrôle : par exemple, si l'unité est en ON_FLAT, alors l'unité doit fournir une puissance constante comprise dans l'intervalle $[\underline{q}_t, \overline{q}_t]$ et elle peut fournir des réserves.

Les durées minimales de marche, d'arrêt, de palier en marche ainsi que les durées de démarrage et d'arrêt sont calculées en termes de pas de temps à partir de variables *auxiliaires* qui sont aussi des variables binaires, valant 1 lorsque l'unité entre dans un état donné. Par exemple, si au pas de temps t l'unité entre dans l'état OFF, alors $\delta_t^{turned_off} = 1$ mais $\delta_{t-1}^{turned_off} = \delta_{t+1}^{turned_off} = 0$. Les durées minimales sont données par les paramètres T_{on}, T_{off}, T_{start}, T_{stop} et T_{stable}.

Toutes ces durées sont exprimées en termes de pas de temps. Ainsi si l'on se place au pas de temps horaire et que la durée minimale d'arrêt est de 2h, on aura $T_{off} = 2$. En revanche, si la durée de démarrage est de 30 minutes, alors $T_{start} = 0$ et l'on ne définit pas d'état START. Nous conditionnons la définition des états à leur durée en termes de pas de temps de manière à définir aussi peu de variables que possible afin d'accélérer les temps de calcul. Par convention, T_{on} et T_{off} sont toujours strictement positifs car il n'est pas possible de modéliser une unité qui serait allumée ou sur moins d'un pas de temps. En effet, les unités formulant des ordres d'une durée d'un pas de temps, elles ne peuvent pas être allumées ou éteinte pour une durée inférieure à un pas de temps.
Enfin, certaines transitions d'un état à un autre sont interdites : par exemple, si l'état START est défini, il n'est pas possible de passer de l'état OFF à l'état ON_UP ou ON_DOWN ou ON_FLAT directement.

5.2.2 Un exemple

Considérons une unité avec les paramètres suivants : $T_{on} = T_{off} = 0$, $T_{stable} = 0$, $T_{start} = 5$ et $T_{stop} = 0$. Dans ce cas, on modélise l'unité avec quatre variables d'états : OFF, ON_UP, ON_DOWN et START. Les états ON_FLAT et STOP sont omis car leur durée est inférieure à un pas de temps. Lorsque l'unité entrera dans l'état START, sa puissance sera graduellement augmentée de la manière présentée sur la figure 5. La variable auxiliaire $\delta_t^{start-up}$ permet quant à elle de définir les équations contraignant l'unité à rester dans l'état START pour une durée égale à 5 pas de temps. Voir la section 6.5.2 pour davantage de détails sur ces contraintes.

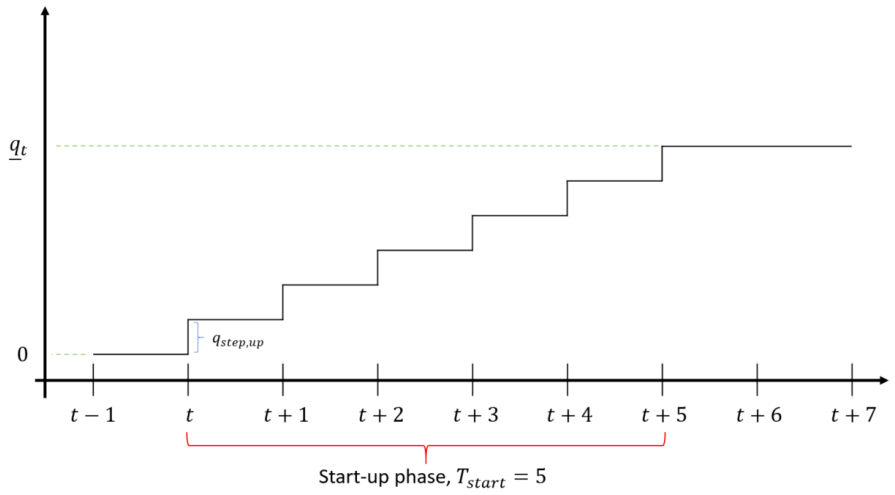


FIGURE 5 – Rampe de démarrage pour une unité telle que $T_{start} = 5$

6 Formulation synthétique du programme d'optimisation

La formulation complète du programme d'optimisation est présentée en annexe A. Dans cette section, nous présentons succinctement la structure générale du programme d'optimisation. En particulier, les détails concernant les conditions sous lesquelles certaines variables sont définies, de même que les relations que ces variables modélisent sont omises dans cette section par souci de lisibilité.
Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :

1. **Coûts de démarrage et d'arrêt** : On suppose que le coût de démarrage est donné et égal à sc_t et que le coût d'arrêt est nul.
2. **Coûts fixes** : on suppose qu'il n'y a qu'un seul coût fixe correspondant au coût de démarrage.
3. **Fonction de coût** : on suppose que la fonction de coût est linéaire en q_t : $c_t(q_t) = c_t \times q_t$ où c_t est un coût variable (qui peut varier au cours du temps) et q_t l'énergie produite à l'instant t.
4. **Réserves** : Les réserves sont modélisées par un ensemble de variables de décisions et la fonction objective est pénalisée de manière à inciter l'unité à fournir une quantité de réserves aussi proche que possible du montant contractualisé. L'unité ne peut fournir des réserves que lorsqu'elle est allumée. On distingue les réserves automatiques (aFRR et FCR) et les réserves manuelles (mFRR et RR), ces dernières ne pouvant être fournies que si l'unité est dans un état stable (pourvu que ce dernier soit défini).
5. **Limites en énergie** : L'unité peut être démarrée autant de fois que nécessaire, mais la quantité d'énergie que l'unité peut fournir sur une journée peut être bornée. Cette fonctionnalité permet de modéliser les effacements comme des unités thermiques.
6. **Gradients de marche** : Les gradients à la hausse et à la baisse sont supposés symétriques.
7. **Rampes de démarrage et d'arrêt** : On suppose que les démarrages et les arrêts consistent à augmenter (resp. diminuer) graduellement la puissance de 0 à $\underline{q_t}$ (resp. de $\underline{q_t}$ à 0) en un nombre d'étapes prédéterminé et noté T_{start} ou T_{stop}, qui modélise la durée de démarrage (resp. d'arrêt) de l'unité.

6.1 Paramètres

Les paramètres définissant l'unité et ceux utilisés dans le problème sont présentés dans le tableau 2

TABLE 2 – Paramètres du problème

Attributs de l'unité considérée		
Caractéristique modélisée	*Nom du paramètre (notation)*	*Unité*
Paliers	Durée de démarrage (T_{start})	En nombre de pas de temps
	Durée d'arrêt (T_{stop})	En nombre de pas de temps
	Temps de palier minimal (T_{stable})	En nombre de pas de temps
	Durée minimale hors ligne (T_{off})	En nombre de pas de temps
	Durée minimale en ligne (T_{on})	En nombre de pas de temps
Réserves	`AFRRUpProcured`	MW
	`AFRRDownProcured`	MW
	`MFRRUpProcured`	MW
	`MFRRDownProcured`	MW
	`RRUpProcured`	MW
	`RRDownProcured`	MW
	`FCRUpProcured`	MW
	`FCRDownProcured`	MW
Propriétés techniques	Gradient en marche (ΔQ)	MW/pas de temps
	aFRR maximale	MW
	FCR maximale	MW
	Puissance maximale ($\overline{q}_t$)	MW
	Puissance minimale ($\underline{q}_t$)	MW
	Energie maximale	MW/jour
Paramètres économiques	Coût fixe (sc_t)	Euros
	Coût variable (c_t)	Euros/MWh
Paramètres du problème		
Nom du paramètre (notation)	Nature	Unité
Fenêtre temporelle (ΔT)	Ensemble $\{0, 1, \ldots, T\}$ Aucune	
Pas de temps (Δt)	Entier	Aucune
`unprocuredReservesPenalty`	Réel	MW
`startDate`	Date	Aucune
`endOptimizationDate`	Date	Aucune

Remarque Le paramètre `endOptimizationDate` correspond à la date atteinte lorsque l'on ajoute le nombre d'heures de l'anneau de garde à la date de fin de formulation des offres. Ainsi par exemple si les offres sont formulées entre le 01/07/2028 à 0h et le 02/07/2028 à 0h et que l'anneau de garde est de 12h, alors `endOptimizationDate` vaut 02/07/2028 12h00.

6.2 Variables de décision

On distingue trois types de variables de décision : les variables d'*état*, les variables *auxiliaires* et les variables de *contrôle*. Les variables d'état sont des variables binaires correspondant à l'état dans

lequel se trouve l'unité en t. Les variables auxiliaires sont des variables binaires [4] indiquant si l'unité est entrée dans un état en t et des variables semi continues pour les auxiliaires de gradient. Enfin, les variables de décisions sont des variables réelles définies sur l'intervalle $[0, \overline{q}_t]$ et prenant des valeurs dans $\{0\} \cup [\underline{q}_t, \overline{q}_t]$ pour la variable de puissance et sur $[0, \overline{q}_t]$ pour les variables associées au réserves. Le tableau 3 énumère les variables du problème.

4. Formellement, ces variables sont implémentées comme des variables comprises dans l'intervalle [0,1] et contraintes de telle sorte qu'elles ne puissent prendre que 0 ou 1 comme valeur. Cette méthode permet de faciliter les calculs.

TABLE 3 – Liste des variables de décision du programme d'optimisation

Variables d'état		
Nom	Domaine	Description
$S_t^{ON_FLAT}$	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état ON_FLAT en t
$S_t^{ON_UP}$	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état UP en t
$S_t^{ON_DOWN}$	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état DOWN en t
S_t^{START}	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état START en t
S_t^{STOP}	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état STOP en t
S_t^{OFF}	$\{0,1\}$	Indique si l'unité est dans l'état OFF en t
Variables auxiliaires		
Nom	Domaine	Description
$\delta_t^{turned_on}$	$\{0,1\}$	Variable indiquant si l'unité a été allumée en t
$\delta_t^{turned_off}$	$\{0,1\}$	Variable indiquant si l'unité a été éteinte en t
δ_t^{stable}	$\{0,1\}$	Variable indiquant si l'unité est entrée en ON_FLAT en t
$\delta_t^{entered_up}$	$\{0,1\}$	Variable indiquant si l'unité est entrée en ON_UP en t
$\delta_t^{entered_down}$	$\{0,1\}$	Variable indiquant si l'unité est entrée en ON_DOWN en t
U_t	$\{0\} \cup [\underline{q}_t, \overline{q}_t]$	Variable permettant de fixer un gradient à la hausse déterministe
D_t	$\{0\} \cup [\underline{q}_t, \overline{q}_t]$	Variable permettant de fixer un gradient à la baisse déterministe
DD_t	$\{0\} \cup [\underline{q}_t, \overline{q}_t]$	Variable permettant de fixer un gradient à la baisse déterministe (si l'état STOP est défini)
$\delta_t^{flat,down,stop}$	$\{0,1\}$	Variable permettant de corriger la borne inférieure du gradient si l'état FLAT n'est pas défini.
$\delta_t^{down_to_stop}$	$\{0,1\}$	Variable permettant de corriger la borne inférieure du gradient si l'état FLAT n'est pas défini.
Variables de contrôle		
q_t	$\{0\} \cup [\underline{q}_t, \overline{q}_t]$	Puissance fournie par l'unité en t
$\texttt{automatedReservesUp}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves automatiques à la hausse fournies en t
$\texttt{automatedReservesDown}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves automatiques à la baisse fournies en t
$\texttt{reservesUp}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves (manuelles) à la hausse fournies en t
$\texttt{reservesDown}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves (manuelles) à la baisse fournies en t
$\texttt{unprovidedReservesUp}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves à la hausse non fournies en t
$\texttt{unprovidedReservesDown}_t$	$[0, \overline{q}_t]$	Réserves à la baisse non fournies en t
$\texttt{relaxedReserves}_t$	$[0, \underline{q}_t]$	Variables permettant de relâcher la contrainte de réserves si l'unité n'est pas en ligne
$\texttt{contractedDifference}_t^{UP}$	$[0, \overline{q}_t]$	Différence entre les réserves (manuelles) à la baisse fournies et contractualisées en t
$\texttt{contractedDifference}_t^{DOWN}$	$[0, \overline{q}_t]$	Différence entre les réserves (manuelles) à la baisse fournies et contractualisées en t
$\texttt{contractedDifference}_t^{automated,UP}$	$[0, \overline{q}_t]$	Différence entre les réserves automatiques à la hausse fournies et contractualisées en t
$\texttt{contractedDifference}_t^{automated,DOWN}$	$[0, \overline{q}_t]$	Différence entre les réserves automatiques à la baisse fournies et contractualisées en t

6.3 Fonction objective

Le problème consiste en la maximisation du profit inter-temporel de l'unité. L'expression de la fonction objective est donnée par l'équation (1).

$$\begin{aligned}\pi(q_t, p_t) = \frac{\Delta t}{60} \sum_{t=0}^{T} \Bigg\{ & (p_t - c_t) q_t - \delta_t^{turned_on} sc_t \\ & - \texttt{unprocuredReservesPenalty} \Big[\texttt{contractedDifference}_t^{UP} + \texttt{contractedDifference}_t^{DOWN} \\ & + \left(\texttt{contractedDifference}_t^{automated,UP} + \texttt{contractedDifference}_t^{automated,DOWN} \right) \mathbb{1}\left(T_{stable} \geq 2\right) \Big] \Bigg\} \\ & - \texttt{unprocuredReservesPenalty} \times \texttt{automatedUnsuppliedReserves}\end{aligned} \tag{1}$$

Dans l'expression (1), p_t désigne une courbe de prix exogène et les variables $\texttt{contractedDifference}_t^{UP}$, $\texttt{contractedDifference}_t^{DOWN}$, $\texttt{contractedDifference}_t^{automated,UP}$ et $\texttt{contractedDifference}_t^{automated,DOWN}$ sont définies comme étant le maximum entre 0 et la différence entre les réserves fournies et contractualisées. Ainsi pour les réserves manuelles à la baisse, on a, en notant $(x)_+ = \max(0, x)$:

$$\texttt{contractedDifference}_t^{UP} = \left(\texttt{reservesUpProcured}_t - \texttt{reservesUp}_t\right)_+$$

où la valeur de $\texttt{reservesUpProcured}_t$ est donnée. Enfin, $\texttt{automatedUnsuppliedReserves}$ est un scalaire exprimé en MW correspondant à la somme des réserves non fournies à l'issue de la préallocation de ces dernières. Nous renvoyons le lecteur à l'annexe A pour davantage de détails sur la définition de ces quantités ainsi que sur la pré-allocation des réserves.

6.4 Conditions initiales

Les conditions initiales sont définies sur une fenêtre temporelle d'une longueur de $T_{traceback} := \max(T_{on} + T_{start}, T_{off} + T_{stop}) + 1$ pas de temps. Cette fenêtre est notée ΔT_{prev}. Définir les conditions initiales sur cet ensemble plutôt que sur un singleton permet notamment d'assurer que les contraintes intertemporelles laissées "en suspens" (arrêt, démarrage, temps de marche ou d'arrêt minimums) seront bien respectées sur les premiers pas de temps du nouveau programme. La figure 7 présente un programme où l'unité doit finir sa rampe d'arrêt en début de programme en raison des conditions initiales. On distingue deux types d'initialisation : soit l'unité doit être démarrée (on parle alors de programme "dayZero"), soit il existe une chronique de puissance consistente avec le programme sur le point d'être exécuté (i.e. la dernière valeur disponible de cette chronique est datée un pas de

temps avant le début du nouveau programme) et dans ce cas à partir de la chronique de puissance on reconstruit la valeur des variables d'état et des variables auxiliaires.

6.4.1 Initialisation "dayZero"

L'initialisation est faite comme suit :

$$\begin{aligned}
\forall t \in \Delta T_{prev},\ q_t = 0 \\
& S_t^{OFF} = 1 \\
& S_t^{ON_UP} = S_t^{ON_DOWN} = S_t^{ON_FLAT} = S_t^{STOP} = S_t^{START} = 0 \\
& \delta_t^{turned_on} = \delta_t^{turned_off} = 0 \\
& \delta_t^{entered_up} = \delta_t^{entered_down} = \delta_t^{stable} = 0 \\
& \delta_t^{flat,down,stop} = \delta_t^{down_to_stop} = 0
\end{aligned} \tag{2}$$

Par définition de ΔT_{prev}, l'unité peut être démarrée dès $t = 0$ si nécessaire.

6.4.2 Initialisation dans le cas général

La procédure est la suivante :

- Tout d'abord, les dernières valeurs de q_t sont récupérer pour $t \in \Delta T_{prev}$.
- A partir de ces valeurs, la valeur des variables d'état est déduite
- A partir des valeurs des variables d'état, les variables auxiliaires sont initialisées.

Le pseudo-code pour l'implémentation des conditions initiales dans le cas général est donné par les algorithmes 2 et 3.

Algorithm 2 Initialisation de la variable de contrôle et des variables d'état

```
for t ∈ {−1, ..., −T_traceback} do                    ▷ Récupérer les valeurs de q_t
    q_t ← Power.GetValue(t)
end for
for t ∈ {−1, ..., −T_traceback} do                    ▷ Conditions initiales sur les variables d'état
    if q_t > MinimumPower.GetValue(t) then
        S_t^OFF ← 0
        S_t^STOP ← 0
        S_t^START ← 0
        if q_t < q_{t−1} then                         ▷ Une initialisation exacte est requise si l'état FLAT est défini.
            S_{t−1}^ON_UP ← 0
            S_{t−1}^ON_DOWN ← 1
            S_{t−1}^ON_FLAT ← 0
        else if q_t > q_{t−1} then
            S_{t−1}^ON_UP ← 1
            S_{t−1}^ON_DOWN ← 0
            S_{t−1}^ON_FLAT ← 0
        else if q_t = q_{t−1} then
            S_{t−1}^ON_UP ← 0
            S_{t−1}^ON_DOWN ← 0
            S_{t−1}^ON_FLAT ← 1
        end if
    else if q_t > 0 then                              ▷ Reconstruction des démarrages et des arrêts
        if q_t < q_{t−1} then
            S_t^STOP ← 1
            S_t^START ← 0
        else
            S_t^STOP ← 0
            S_t^START ← 1
        end if
    else                                              ▷ Dernière possibilité : l'unité est éteinte.
        S_t^OFF ← 1
        S_t^STOP ← 0
        S_t^START ← 0
        S_{t−1}^ON_UP ← 0
        S_{t−1}^ON_DOWN ← 0
        S_{t−1}^ON_FLAT ← 0
    end if
end for
```

Algorithm 3 Initialisation des variables auxiliaires

for $t \in \{-1, \ldots, -T_{traceback}\}$ **do** ▷ Initialisation de $\delta_t^{turned_on}$ et $\delta_t^{turned_off}$
  $\delta_t^{turned_on} \leftarrow 0$
  $\delta_t^{turned_off} \leftarrow 0$
  if $S_t^{STOP} - S_{t-1}^{STOP} = 1$ **then** ▷ Remplacé par $S_t^{OFF} - S_{t-1}^{OFF} = 1$ si STOP n'est pas défini.
    $\delta_t^{turned_off} \leftarrow 1$
  else if $S_t^{START} - S_{t-1}^{START} = 1$ **then** ▷ Remplacé par $S_t^{OFF} - S_{t-1}^{OFF} = -1$ si START n'est pas défini.
    $\delta_t^{turned_on} \leftarrow 1$
  end if
end for
for $t \in \{-1, \ldots, -T_{traceback}\}$ **do** ▷ Initialisation de δ_t^{stable}, $\delta_t^{entered_up}$ et $\delta_t^{entered_down}$
  $\delta_t^{stable} \leftarrow 0$
  $\delta_t^{entered_up} \leftarrow 0$
  $\delta_t^{entered_down} \leftarrow 0$
  if $S_t^{STOP} - S_{t-1}^{STOP} = 1$ **then**
    $\delta_t^{stable} \leftarrow 1$
  else if $S_t^{ON_UP} - S_{t-1}^{ON_UP} = 1$ **then**
    $\delta_t^{entered_up} \leftarrow 1$
  else if $S_t^{ON_UP} - S_{t-1}^{ON_UP} = 1$ **then**
    $\delta_t^{entered_down} \leftarrow 1$
  end if
end for
for $t \in \{-1, \ldots, -T_{traceback}\}$ **do** ▷ Initialisation de δ_t^{stable}, $\delta_t^{entered_up}$ et $\delta_t^{entered_down}$
  $\delta_t^{stable} \leftarrow 0$
  $\delta_t^{entered_up} \leftarrow 0$
  $\delta_t^{entered_down} \leftarrow 0$
  if $S_t^{ON_FLAT} - S_{t-1}^{ON_FLAT} = 1$ **then**
    $\delta_t^{stable} \leftarrow 1$
  else if $S_t^{ON_UP} - S_{t-1}^{ON_UP} = 1$ **then**
    $\delta_t^{entered_up} \leftarrow 1$
  else if $S_t^{ON_DOWN} - S_{t-1}^{ON_DOWN} = 1$ **then**
    $\delta_t^{entered_down} \leftarrow 1$
  end if
end for
for $t \in \{-1, \ldots, -T_{traceback}\}$ **do** ▷ Initialisation de $\delta_t^{flat,down,stop}$ ou $\delta_t^{down_to_stop}$
  $\delta_t^{flat,down,stop} \leftarrow \left\lfloor \dfrac{S_t^{STOP} + S_{t-1}^{ON_DOWN} + S_{t-2}^{ON_FLAT}}{3} \right\rfloor$
  $\delta_t^{down_to_stop} \leftarrow 0$
  if $S_t^{STOP} - S_{t-1}^{ON_DOWN} = 0$ **then**
    $\delta_t^{down_to_stop} \leftarrow 1$
  end if
end for
$U_{-1} = S_{-1}^{ON_UP} \times S_{-2}^{ON_UP} \times (q_{-1} - q_{-2})$ ▷ Condition initiale sur U_t
$D_{-1} = S_{-1}^{ON_DOWN} \times S_{-2}^{ON_DOWN} \times (q_{-1} - q_{-2})$ ▷ Condition initiale sur D_t

6.5 Contraintes

Les contraintes du problème sont de plusieurs ordres : les contraintes sur les variables auxiliaires permettent d'en définir les valeurs ou de traduire leur expression sous la forme d'un ensemble de contraintes linéaires. Les contraintes sur les variables d'état s'interprètent comme des contraintes de transition ou de blocage dans un état (lorsque par exemple $T_\bullet \geq 2$, alors il faut contraindre l'unité à rester dans un état donné sur plusieurs pas de temps). La contrainte d'exclusion mutuelle (5) est capitale en ce qu'elle permet d'assurer la cohérence entre les états dans lesquels l'unité peut se trouver. Enfin, les contraintes sur les variables de contrôle permettent de modéliser les contraintes sur la quantité d'énergie ou de réserves que l'unité peut fournir en fonction de son état.

6.5.1 Contraintes sur les variables auxiliaires

Les variables auxiliaires permettent de modéliser des évènements ponctuels qui concernent soit uniquement les variables d'état (lorsqu'il s'agit par exemple de détecter un démarrage) soit impliquant les variables d'état et de contrôle (s'il s'agit par exemple de fixer un gradient déterministe). La liste des variables auxiliaires est présentée dans le tableau 3. Dans cette section, nous présentons à travers trois exemple comment les évènements - formalisés par des relations non linéaires entre variables de décision - sont pris en compte sous la forme de contraintes linéaires.

Variables indiquant un évènement ponctuel Pour cette classe de variables, on souhaite faire en sorte que $\delta_t^{turned_on} = 1$ si par exemple l'unité est démarrée en t. Cela signifie que l'on a $\left(S_{t-1}^{OFF} = 1\right)$ et $\left(S_t^{OFF} = 0\right)$, c'est-à-dire formellement $\left(\delta_t^{turned_on} = 1\right) \iff \left(S_{t-1}^{OFF} = 1\right) \wedge \left(S_t^{OFF} = 0\right)$. Il s'agit d'un produit de variables booléennes, et ce type de produit peut être linéarisé par l'ensemble de contraintes définies dans l'équation (3). Sachant que $\delta_t^{turned_on}$ prend ses valeurs dans $[0, 1]$, on vérifie qu'avec les contraintes (3), les valeurs que cette variable prend en pratiques sont toujours soit 0 soit 1.

$$\begin{aligned} \forall t \in \Delta T,\ \delta_t^{turned_on} &\leq 1 - S_t^{OFF} \\ \delta_t^{turned_on} &\leq S_{t-1}^{OFF} \\ \delta_t^{turned_on} &\geq S_{t-1}^{OFF} - S_t^{OFF} \end{aligned} \tag{3}$$

Les variables δ_t^{stable}, $\delta_t^{turned_off}$, $\delta_t^{entered_up}$ et $\delta_t^{entered_down}$ sont définies selon le même principe. Les variables $\delta_t^{down_to_stop}$ et $\delta_t^{flat,down,stop}$ formalisent quant à elles les évènements $\left(S_{t-1}^{ON_DOWN} = 1\right) \wedge \left(S_t^{STOP} = 1\right)$ et $\left(S_{t-2}^{ON_FLAT} = 1\right) \wedge \left(S_{t-1}^{ON_DOWN} = 1\right) \wedge \left(S_t^{STOP} = 1\right)$ respectivement. Ces évènements sont différents mais se formalisent de manière analogue. Le programme complet présenté en annexe A introduit précisément ces contraintes.

Variables bornant le gradient Lorsque l'état FLAT est défini, nous avons besoin de définir un gradient déterministe lorsque l'unité reste dans l'état ON_UP ou ON_DOWN sur deux pas de temps consécutifs ou plus. L'idée est de modéliser le fait que pour certaines unités, un changement de gradient nécessité de passer par un palier pendant un certain temps [5]. La figure 17 illustre ces contraintes. Si l'on considère le gradient à la hausse, la relation que l'on cherche à modéliser est la suivante :

$$S_t^{ON_UP} S_{t-1}^{ON_UP}(q_t - q_{t-1}) =: U_t^*,\ \forall t \in \Delta T$$

On remarque qu'il s'agit du produit de trois variables de décision, implémenté en pratique en définissant

$$\forall t \in \Delta T,\ \tilde{U}_t = S_{t-1}^{ON_UP}(q_t - q_{t-1})$$

et

$$\forall t \in \Delta T,\ U_t = \tilde{U}_t S_t^{ON_UP}$$

Nous avons à présent des variables intermédiaires qui sont chacune un produit mixte variable booléenne - variable réelle pouvant être linéarisé. Ainsi pour $\tilde{U}_t$, l'ensemble de contraintes permettant de linéariser le produit mixte est donné par l'équation (4), où $\overline{m}$ et $\underline{m}$ sont des constantes données.

$$\begin{aligned} \forall t \in \Delta T,\ \tilde{U}_t &\leq \overline{m} S_{t-1}^{ON_UP} \\ \tilde{U}_t &\geq \underline{m} S_{t-1}^{ON_UP} \\ \tilde{U}_t &\leq q_t - q_{t-1} - \underline{m}\left(1 - S_{t-1}^{ON_UP}\right) \\ \tilde{U}_t &\geq q_t - q_{t-1} - \overline{m}\left(1 - S_{t-1}^{ON_UP}\right) \end{aligned} \tag{4}$$

Les variables U_t, D_t et $\tilde{D}_t$ sont implémentées de manière quasi identique. La variable DD_t implémente la relation $D_t^* \times S_{t+1}^{STOP}$ et est implémentée selon le même modèle. L'annexe A présente en détail ces variables.

6.5.2 Contraintes sur les variables d'état

On distingue l'exclusion mutuelle, qui assure sa cohérence à l'ensemble du modèle, ainsi que trois classes de contraintes : les contraintes de transition, de continuité et d'éviction. Les premières interdisent les transitions d'un état à un autre entre un pas de temps $t-1$ et un pas de temps t. Cela permet par exemple d'éviter que l'unité ne "saute" de la marche à l'arrêt si l'état STOP est défini. Les deuxièmes permettent de retenir l'unité dans un état donné lorsqu'une durée minimale exige par exemple que l'unité reste allumée pendant 3 heures et que le pas de temps est de 30 minutes. Enfin

5. C'est notamment le cas pour les centrales nucléaires.

les troisièmes sont spécifiques aux états START et STOP et assurent que l'unité reste bien T_{start} ou T_{stop} pas de temps dans ces états.

Exclusion mutuelle Cette contrainte traduit le fait que l'unité ne peut se trouver que dans un seul état à la fois.

$$\forall t \in \Delta T,\ S_t^{ON_UP} + S_t^{ON_DOWN} + S_t^{ON_FLAT} + S_t^{START} + S_t^{OFF} + S_t^{STOP} = 1 \tag{5}$$

Contraintes de transitions Ces contraintes expriment le fait que si l'unité est dans un état donné à un instant $t-1$, alors elle ne peut pas se trouver dans n'importe quel état à un instant t. La figure 6 présente deux exemples de transition interdites. Ces transitions dépendent du nombre d'états définis. Dans le cas le plus simple, où seuls les états OFF, ON_UP et ON_DOWN sont définis, il n'y a aucune contrainte de transition. En revanche, dans le cas le plus complexe, où tous les états sont définis, les transitions suivantes sont interdites :

- OFF vers ON_UP, ON_DOWN et ON_FLAT
- STOP vers ON_UP, ON_DOWN et ON_FLAT
- OFF vers STOP
- ON_UP, ON_DOWN et ON_FLAT vers OFF
- ON_UP, ON_DOWN et ON_FLAT vers START
- START vers STOP et STOP vers START
- START vers OFF
- ON_UP vers ON_DOWN et ON_DOWN vers ON_UP

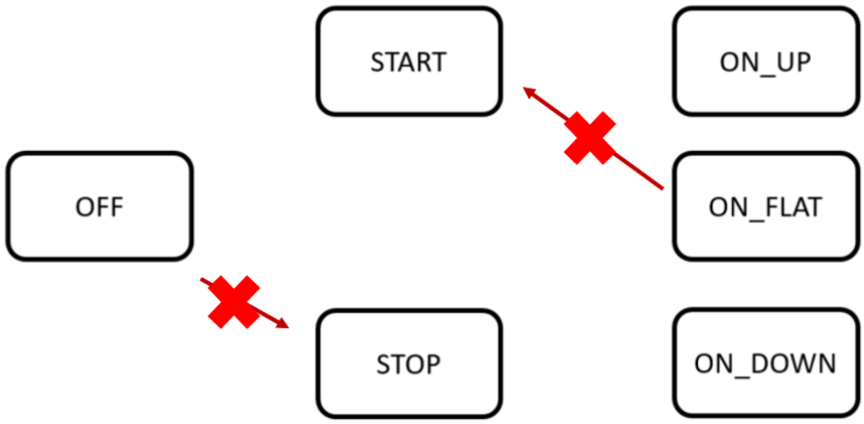


FIGURE 6 – Exemple de transitions interdites entre états

La relation logique modélisée entre deux variables d'état est par exemple $\left(S_{t-1}^{START} = 1\right) \Rightarrow \left(S_t^{STOP} = 0\right)$. Sous forme de contrainte linéaire, cette relation logique est exprimée selon l'expression donnée par l'équation (6).

$$\forall t \in \Delta T,\ S_{t-1}^{START} + S_t^{STOP} \leq 1 \tag{6}$$

Toutes les contraintes de transition suivent ce modèle.

Contraintes de continuité Dans certains cas, l'unité doit rester dans un même état sur plusieurs pas de temps. La relation logique modélisée est la suivante :

$$\forall t \in \Delta T,\ \delta_t^{turned_on} = 1 \Rightarrow\ \forall s \in \{1, \ldots, T_{start} - 1\},\ S_{t+s}^{START} = 1$$

Où $\delta_t^{turned_on}$ est la variable auxiliaire indiquant que l'unité a été démarrée en t. L'équation (7) permet de traduire ces implications sous la forme de contraintes linéaires. On remarque qu'il y a $T_{start} - 1$ contraintes par pas de temps à prendre en compte. Par ailleurs, cette contrainte n'est définie que dans le cas où le temps passé dans un état (ici START) exprimé en nombre de pas de temps est supérieur à 2. En effet, si $T_\bullet = 1$ et compte tenu de la contrainte d'exclusion mutuelle, alors l'unité passe nécessairement au moins un pas de temps dans l'état en question.

$$\begin{array}{l} \text{Si } T_{start} \geq 2\text{, alors :} \\ \forall t \in \Delta T,\ \forall s \in \{1, \ldots, T_{start} - 1\},\ \delta_{t-s}^{turned_on} \leq S_t^{START} \end{array} \tag{7}$$

Contraintes d'éviction Ces contraintes concernent les états START et STOP seulement et visent à contraindre l'unité à quitter l'état START ou STOP après T_{start} ou T_{stop} pas de temps. Cette contrainte est implémentée car il peut exister des cas pour lesquels il est plus avantageux de rester dans l'état START un pas de temps supplémentaire et ainsi bénéficier d'un gradient potentiellement plus important que le gradient de marche. En effet, l'incrément en puissance durant la phase de démarrage est donné par $q_{step,up} = \dfrac{\underline{q}_t}{T_{start} + 1}$. Il est donc possible d'avoir $q_{step,up} \geq \Delta Q$. De manière analogue, l'éviction de l'état STOP vise à assurer que ce dernier ne permet que d'effectuer une transition entre $\underline{q}_t$ et 0. En particulier, la contrainte d'éviction et les auxiliaires de gradient permettent d'assurer que l'unité passe par $\underline{q}_t$ avant d'effectuer son arrêt. La contrainte d'éviction est donnée par l'expression (8).

$$\forall t \in \Delta T\ \delta_{t-T_{start}}^{turned_on} + S_t^{START} \leq 1 \tag{8}$$

6.5.3 Contraintes sur les variables de contrôle

La puissance offerte est contrainte par trois types de contraintes : les limites en énergie, les gradients et le maximum en énergie si l'unité permet de modéliser des effacements. Les réserves font l'objet d'un ensemble de contraintes spécifiques.

Limites en énergie Il s'agit simplement des bornes pour la puissance offerte. Ces bornes dépendent de l'état dans lequel se trouve l'unité à un instant t.

Borne inférieure

$$\begin{aligned} \forall t \in \Delta T,\ q_t &\geq \underline{q}_t \left(S_t^{ON_FLAT} + S_t^{ON_UP} + S_t^{ON_DOWN} \right) \\ &\geq +\delta_t^{turned_off} (\underline{q}_t - q_{step,down}) \end{aligned} \tag{9}$$

Borne supérieure

$$\begin{aligned} \forall t \in \Delta T,\ q_t \leq \overline{q}_t &\left(S_t^{ON_FLAT} + S_t^{ON_UP} + S_t^{ON_DOWN} \right) \\ &+ S_t^{STOP} \underline{q}_t - \delta_t^{turned_off} q_{step,down} \\ &+ S_t^{START} \underline{q}_t \end{aligned} \tag{10}$$

Gradients La contrainte de gradient vise à borner la variation $q_{t+1} - q_t$ entre les pas de temps t et $t+1$. Etant donné le fait que deux pas de temps sont considérés, cette contrainte est définie sur une fenêtre temporelle spécifique, `gradientsTimeFrame`, qui correspond simplement à l'ensemble $\{-1\} \cup \Delta T \backslash \{T\}$, i.e. la fenêtre de définition du programme décalée d'un indice de temps. L'expression est également dupliquée en fonction de si le gradient ou bien le gradient *non contraint* est considéré pour le programme.

Gradient à la hausse

$$\begin{aligned} \forall t \in \texttt{gradientsTimeFrame},\ q_{t+1} - q_t \leq &\Delta Q \delta_t^{entered_up} + U_t + D_t - DD_t \\ &+ \delta_{t+1}^{turned_on} q_{step,up} + S_t^{START} q_{step,up} \\ &- \delta_{t+1}^{turned_off} q_{step,down} - S_t^{STOP} q_{step,down} \\ &+ \delta_{t+1}^{turned_on} \Delta Q_{unconstrained} \end{aligned} \tag{11}$$

La dernière ligne, $\delta_{t+1}^{turned_on} \Delta Q_{unconstrained}$ remplace la deuxième si l'état START n'est pas défini. Par ailleurs, si l'état FLAT n'est pas défini, la première ligne se réécrit $\Delta Q S_t^{ON_UP}$.

Gradient à la baisse

$$\begin{aligned}\forall t \in \texttt{gradientsTimeFrame},\ q_{t+1} - q_t \geq & -\Delta Q \delta_t^{entered_down} + U_t - D_t - DD_t \\ & + \left(\delta_{t+1}^{flat,down,stop} + \delta_{t+1}^{down_to_stop}\right) \Delta Q \\ & + \delta_{t+1}^{turned_on} q_{step,up} + S_t^{START} q_{step,up} \\ & - \delta_{t+1}^{turned_off} q_{step,down} + \delta_{t+1}^{down_to_stop} \Delta Q - S_t^{STOP} q_{step,down} \\ & - \delta_{t+1}^{turned_off} \Delta Q_{unconstrained}\end{aligned} \tag{12}$$

Où la dernière ligne remplace la quatrième si l'état STOP n'est pas défini. Par ailleurs, si l'état FLAT n'est pas défini, la première ligne devient simplement $-\Delta Q S_t^{ON_DOWN}$.

Réserves Les réserves sont prises en compte de la manière suivante [6] :

- Si l'état FLAT est défini,
  - Les réserves *automatiques* faisables (FCR et aFRR) peuvent être fournies tant que l'unité est en ligne. On considère les réserves *faisables* car on pré-alloue l'aFRR et la FCR de manière à s'assurer que les volumes d'aFRR et de FCR qui sont inférieurs à `maximumAFRR` (resp. *maximumFCR*) sont pris en compte dans les réserves automatiques.
  - Les réserves (mFRR et RR) peuvent être fournies tant que l'unité est dans l'état ON_FLAT.
- Si l'état FLAT n'est pas défini,
  - Les réserves (FCR, aFRR, mFRR et RR) peuvent être fournies tant que l'unité est en ligne. Par ailleurs, les réserves automatiques sont pré-allouées (on considère les réserves automatiques *faisables* uniquement afin de prendre en compte le fait que certaines contractualisations en réserves automatiques peuvent ne pas être honorées en raison d'une capacité d'aFRR ou de FCR trop faible).
- Enfin, les réserves automatiques infaisables sont agrégées dans un scalaire `automatedUnsuppliedReserves` qui est ajouté comme pénalité à la fonction objective.

Maximum en énergie La contrainte de maximum en énergie consiste simplement à borner, pour chaque jour de la période d'optimisation, la quantité totale que l'unité peut fournir par la proportion de la journée que l'on retrouve dans la période d'optimisation. L'équation (13) introduit cette contrainte.

6. Les équations relatives aux réserves sont présentées dans l'annexe A.

$$\text{Si } \texttt{HasDailyEnergyConstraint}, \text{ alors } \forall d \in \{1, \dots D\}$$
$$\sum_{t \in \Delta T_d} q_t \leq \sum_{d=1}^{D} \texttt{MaximumDailyEnergy}(d) \frac{\Delta t}{1440} |\Delta T_d| \tag{13}$$

Où D indique le nombre de jours que recouvre la période d'optimisation, ΔT_d le nombre de pas de temps tombant dans le jour d, $|T_d|$ correspond au cardinal de l'ensemble ΔT_d et $\frac{\Delta t}{1440}$ est un facteur de conversion traduisant le fait que Δt est exprimé en minutes. Enfin, $\texttt{MaximumDailyEnergy}(d)$ correspond au maximum en énergie (exprimé en MW) pour le jour d.

7 Implémentation et résultats

Cette section présente les premiers résultats obtenus suite à l'implémentation du programme d'optimisation. Comme détaillé dans l'annexe A, le programme a été implémenté de manière séquentielle par ordre croissant de complexité (en termes de contraintes reflétées dans le programme). Chaque étape a été testée individuellement pour vérifier que le programme se comporte bien comme attendu.

7.1 Implémentation et modifications

7.1.1 Implémentation incrémentale

L'objectif étant de construire un programme robuste, il a été testé tout au long de son développement. Les tests ont été conduits à partir d'un jalon de tests au sein duquel les attributs d'une centrale ont été manuellement saisis et modifiés. Par ailleurs, les résultats du programme d'optimisation étaient calculables et les sorties ont été comparées à ces attentes. Cette méthode a permis de valider que le programme et l'approche étaient valides, au prix cependant de certaines modifications présentées dans la section suivante. Néanmoins, au cours de ces tests il est apparu que l'un des solveurs implémentés dans la plateforme Prometheus (PNE) pouvait donner des solutions sous optimales. La section 7.4 revient plus en détail sur ce point.

7.1.2 Modifications notables en cours d'implémentation

Au cours de cette phase d'implémentation, plusieurs modifications ont été introduites par rapport à la formulation initiale du programme. Parmi les plus notables on peut souligner :

La suppression des variables auxiliaires $\delta_{ts}^{start-up}$ et $\delta_{ts}^{shutdown}$ Ces variables étaient définies comme $\delta_{ts}^{start-up} = S_t^{START} S_{t-s}^{START}$ et $\delta_{ts}^{shutdown} = S_t^{STOP} S_{t-s}^{STOP}$. En sommant ces variables sur s,

$s \in \{1, \ldots, T_{start}\}$ (resp. $\{1, \ldots, T_{stop}\}$) on pouvait "situer" l'étape à laquelle se situait l'unité dans ses rampes de démarrage et d'arrêt. Ces variables étaient intégrées aux bornes (9) et (10).
Il s'est avéré que contraindre aussi fortement la puissance pouvait conduire à des infaisabilités et n'était pas nécessaire dans la mesure où les gradients bornent déjà la puissance que l'unité peut atteindre en phase de démarrage et d'arrêt. Pour cette dernière phase cependant, l'ajout d'une correction lorsque l'unité s'apprête à rentrer dans l'état STOP est nécessaire et permet de forcer un passage à $\underline{q}_t$ avant que ne débute la phase d'arrêt. Cette correction n'est pas nécessaire pour le démarrage car lorsque l'unité s'apprête à démarrer, sa puissance est toujours nulle, tandis qu'il peut être quelconque pour les pas de temps précédant un arrêt.

La reformulation des réserves La formulation initiale des réserves consistait simplement en la modification des bornes de puissances en amont du programme. Avec cette modélisation des réserves, il se pouvait que le programme soit infaisable, si par exemple un montant de réserves à la baisse trop élevé est requis à un moment où l'unité doit être éteinte. L'intégration des réserves à travers la pénalisation de la différence entre les montant fournis et contractualisés est donc une relaxation de l'implémentation initiale. Elle a également permis une prise en compte plus fine des réserves, en distinguant notamment les réserves automatiques et manuelles dans le cas où l'unité a un temps de palier.

7.2 Résultats sur une unité

Des tests "vraisemblables" sur une unité ont ensuite été conduits afin de vérifier que les temps d'exécution sont raisonnables et que les différentes contraintes se combinent bien. Un premier exemple est donné par la figure 7 où l'on peut constater notamment que l'unité termine son arrêt, reste hors ligne durant trois heures avant de redémarrer. Le démarrage se fait de 0 à $\overline{q}_t$ directement car l'unité n'a pas de rampe de démarrage dans ce cas. Sur la deuxième journée, on vérifie par ailleurs que la contrainte de limite en énergie est respectée.
Le comportement de l'unité a également été testé dans le cas où toutes les contraintes doivent être prises en compte. Sur la figure 18, on vérifie ainsi par exemple que l'unité passe bien par un pallier pour changer son gradient, sur la figure 19 on vérifie que les contraintes de palier se combinent avec des conditions initiales plus compliquées et des contraintes en énergie. Par ailleurs, le comportement de l'unité est validé sur des pas de temps autres que le pas de temps horaire (cf. fig. 20) et que dans ce cas, les rampes de démarrage et d'arrêt sont bien modifiées en conséquence.

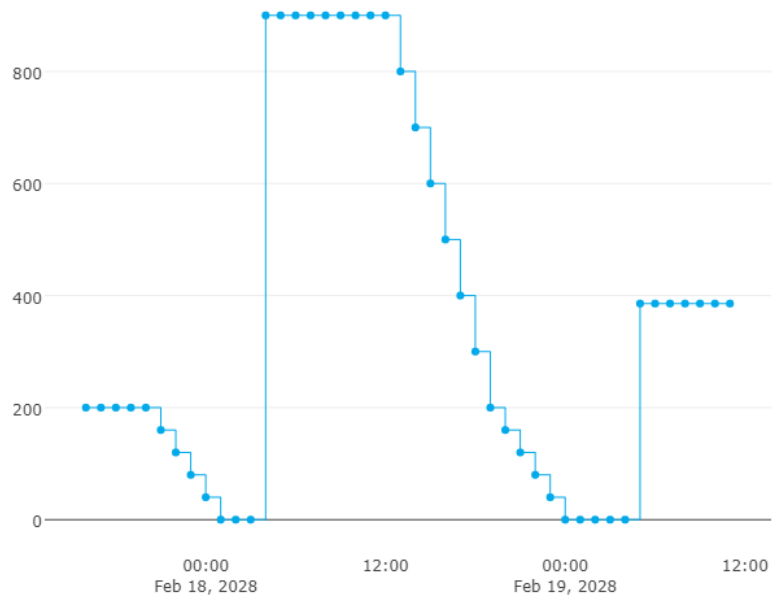


FIGURE 7 – Exemple de réalisation d'un programme d'optimisation

7.3 Déploiement sur un jalon réel

Le programme d'optimisation a ensuite été déployé sur le jalon de données du scénario Ampère du bilan prévisionnel 2017 [7]. Dans ce scénario prospectif, à l'horizon 2035, la diminution de la part de la production nucléaire s'effectue sans recours à de nouveaux moyens thermiques. Ce scénario permet d'identifier à quelle date l'objectif de 50% nucléaire dans la production d'électricité peut être atteint dans le contexte de développement des énergies renouvelables, tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement énergétique et un même niveau de production d'électricité.

Le jalon Ampère 2035 contient ainsi 192 unités modélisant le parc de production européen. Ces unités sont en réalité des clusters agrégeant différentes technologies, par pays. Lors du pré-traitement du jalon, 10 unités sont perdues lors de la conversion au nouveau modèle de données et 53 unités sont supprimées car leur puissance maximale est réglée à 0. En effet pour ces unités, la solution du programme d'optimisation est trivialement nulle. Parmi les 92 unités restantes, nous en identifions 19 pour lesquelles il existe au moins un pas de temps pour lequel la puissance maximale est inférieure à la puissance minimale. Si un tel cas est identifié, nous modifions la puissance maximale de telle sorte que cette dernière soit égale à la puissance minimale.

Dans un premier temps, nous vérifions qu'à paramètres identiques (prix et paramètres techniques), le résultat de l'optimisation est le même. La figure 8 montre que les deux courbes se superposent

7. Le bilan prévisionnel est un document de prospective couvrant une période de 5 à 15 ans et établi en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Le bilan prévisionnel 2017 est accessible ici.

comme attendu, la courbe bleue correspondant au résultat du programme et la courbe orange au scénario Ampère (le niveau inférieur de puissance à $\overline{q}_t$ correspond à la modélisation des réserves dans le scénario Ampère). La différence sur le dernier pas de temps vient du fait que notre optimisation est faite sur 36 heures tandis que dans le cas du scénario Ampère, l'optimisation est faite sur une année.

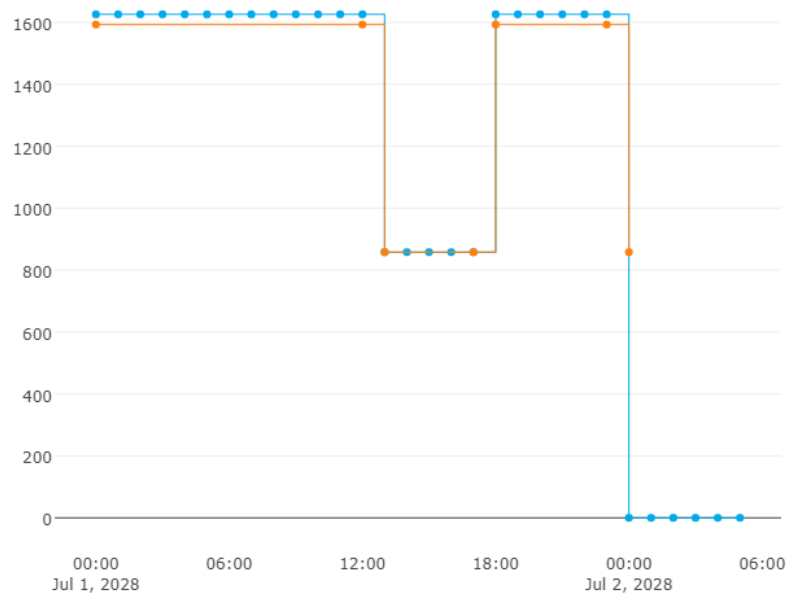


FIGURE 8 – Comparaison du programme avec le résultat optimal d'Ampère 2035

Dans un second temps, étant donné que le nouveau modèle de données intègre des attributs qui étaient absents dans l'étude Ampère, nous intégrons les paramètres suivants :

- $T_{stop} = \max(1, T_{start})$
- $T_{stable} = 0$
- <u>Gradients</u> :
  - Les groupes nucléaires français peuvent passer de la puissance minimale à la puissance maximale en 40 minutes
  - Les autres groupes nucléaires peuvent passer de la puissance minimale à la puissance maximale en 120 minutes
  - Les groupes au gaz peuvent passer de la puissance minimale à la puissance maximale en 30 minutes
  - Pour les autres unités, le gradient est converti en MW/min
- <u>Condition initiale</u> : toutes les unités sont initialisées à leur puissance maximale

Par ailleurs, nous définissons trois courbes de prix à partir du scénario de prix initial de manière à vérifier que les résultats du programme d'optimisation peuvent être différents. En l'absence de

module de calcul des incertitudes, nous translatons simplement la courbe de prix par sa valeur moyenne sur la période considérée divisé par 2. Autrement dit, en notant p_{low}, p_{medium} et p_{high} les trois prévisions de prix et $\overline{p}$ le prix moyen sur la fenêtre temporelle de la trajectoire p_{med}, on a $p_{low} = p_{medium} - \frac{\overline{p}}{2}$ et $p_{high} = p_{medium} + \frac{\overline{p}}{2}$. Les prix étant propres à chaque zone de prix (qui sont le plus souvent des pays), on présente deux exemples courbes de prix sur la figure 21. On vérifie que pour une centrale et dans une zone de prix donnée, la réponse optimale dépend du prix. Ainsi sur la figure 9, l'unité reste plus longtemps à sa puissance minimale dans le scénario bas (courbe orange) tandis qu'elle reste tout le temps à sa puissance maximale dans le cas du scénario de prix le plus favorable (courbe verte).

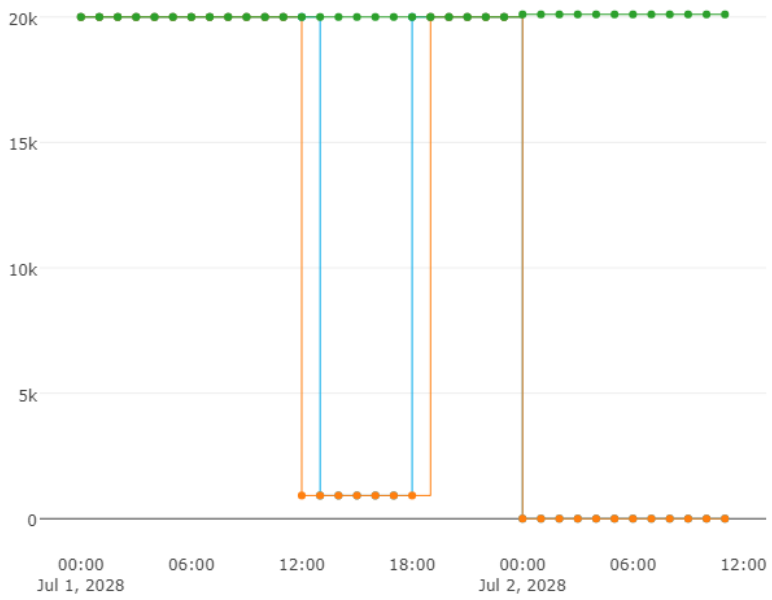


FIGURE 9 – Trajectoires optimales en fonction du scénario de prix

Enfin, on vérifie sur la figure 22 que pour un même scénario de prix, le comportement de l'unité ne varie pas en fonction du pas de temps. L'unité tire simplement partie de la meilleure granularité pour maximiser son profit mais en particulier, les gradients sont bien divisés par deux lorsque la taille du pas de temps est divisée par deux. Le pas de temps quart d'heure est représenté en vert, le pas demi heure en bleu et le pas horaire en orange.

Des tests quantitatifs ont finalement été conduits aux pas de temps 60min, 30min et 15min pour avoir une première intuition des performances du programme d'optimisation sur un cas réel (voir tableau 4). Ces données sont cependant purement indicatives dans la mesure où les unités qui ne convergent pas (troisième ligne) et ont été supprimées de la liste des unités pour lesquelles le temps

de résolution du programme était ”trop grand” (sans appréciation précise) par rapport au reste des unités. Cependant en ce qui concerne le pas horaire, les trois unités ont été testées et ne convergeaient pas vers une solution même au bout d'une heure de résolution (tandis que le temps d'exécution d'une simulation de ce type, contenant plusieurs dizaines d'unités, est d'au plus plusieurs heures). De même, la deuxième ligne reporte les unités qui ont déclenché une erreur au cours de l'optimisation, entrainant l'interruption de l'exécution. Les causes de ces deux problèmes sont à ce jour inélucidées et constituent la principale faiblesse du programme.
On peut cependant supposer que les problèmes qui retournent une erreur (ligne (2)) sont ceux pour lesquels l'étape de relaxation a échoué tandis que ceux qui ne convergent pas (ligne (3)) sont ceux pour lesquels l'exploration des branches ne s'est jamais terminée, et que toutes les solutions retournées par les sous problèmes étaient infaisables. Cette hypothèse est également soutenue par le fait que les unités supprimées car leur temps d'exécution était trop long sont les unités les plus ”complexes” du point de vue de leurs paramètres. Si cette hypothèse est vérifiée, cela suggèrerait qu'il y a une complexité en termes de contraintes qu'il est possible de refléter si l'on souhaite garder un temps d'exécution ”raisonnable”.

TABLE 4 – Statistiques d'exécution sur le jalon Ampère 2035 modifié pour les pas de temps 60min, 30min et 15min

		Pas 60 min	**Pas 30 min**	**Pas 15 min**
(1)	Nombre d'unités	92	92	92
(2)	Unités retournant une erreur	2	6	6
(3)	Unités qui ne convergent pas	3	15	20
(4)	Nombre d'unités restant	87	71	66
(5)	Gradients actifs	11	58	62
(6)	`MinimumTimeOn` > 1	17	9	7
(7)	`MinimumTimeOff` > 1	17	9	7
(8)	`ShutdownDuration` > 0	87	71	66
(9)	`StartupDuration` > 0	56	40	35
(10)	`MinimumStablePowerDuration` > 0	0	0	0
(11)	Nombre de programmes	261	213	198
(12)	Temps d'exécution constaté	Environ 12 minutes	Environ 16 minutes	Environ 1h37
(13)	Infaisablité/Indéfinitions	0/0	0/0	3/4
(14)	Programmes nuls	69	67	6
(15)	Programmes non triviaux (ni nuls, ni infaisables)	192	146	185
(16)	Programmes initalisés à $\overline{q}_t$/”dayZero”	261/0	258/0	198/0

D'après le tableau 4, on remarque que les temps d'exécution au pas horaire ou demi-heure sont assez comparables *a priori*, même si le temps d'exécution par unité est plus important dans le se-

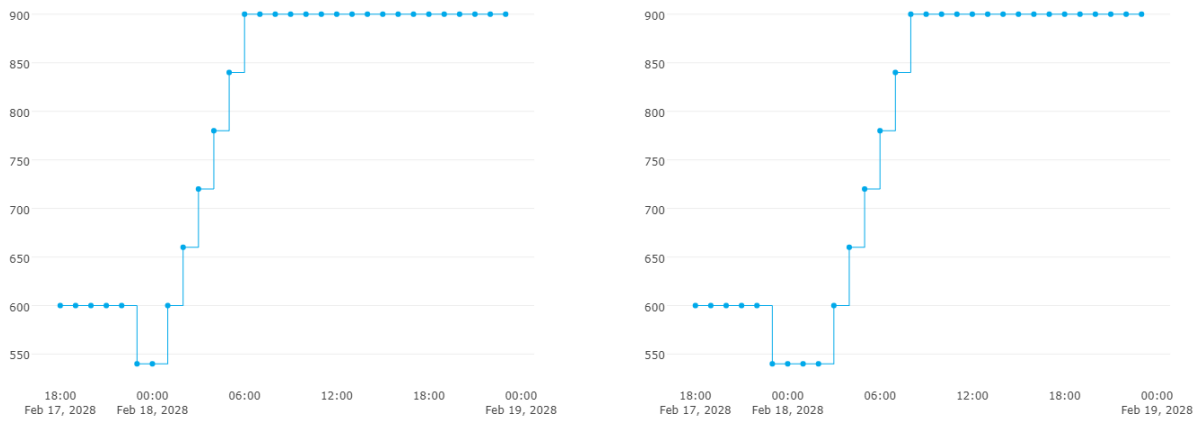
cond cas et surtout, les unités exclues du jalons en raison de temps d'exécution trop importants ou d'erreurs (lignes (2) et (3)) sont celles pour lesquelles il y a le plus de durées minimales (et donc de contraintes). Ce faisant, les programmes exécutés au pas demi-heure sont plus simples du point de vue des contraintes à prendre en compte que ceux exécutés au pas horaire. La tendance est accentuée entre le pas demi-heure et le pas quart-d'heure, sachant qu'en plus cette fois-ci le temps d'exécution est multiplié par plus de 6. Par ailleurs, les caractéristiques des unités exclues du jalon au pas horaire ne présentaient pas de singularité par rapport aux autres unités. Les unités supprimées d'un jalon à l'autre ne sont par ailleurs pas parfaitement identiques. Ainsi par exemple l'unité `de_lignite_old_1` est supprimée du jalon au pas horaire et demi-heure mais pas au pas quart-d'heure, et à l'inverse le nucléaire français est supprimé du jalon aux pas demi-heure et quart-d'heure mais pas au pas horaire. De manière surprenante, il n'existe pas de groupe qui soit supprimé du jalon pour les trois pas de temps.

7.4 Limites

Malgré ces résultats encourageants, le déploiement du programme d'optimisation a révélé quelques faiblesses. La principale limitation est le fait que l'état "complet" (avec les rampes de démarrage, d'arrêt et palier de marche) est très complexe computationnellement et ne semble pas pouvoir être utilisé en l'état pour des études au pas infra-horaire et sur 36 heures. Les temps d'exécution constatés empiriquement sont en effet très importants, et ce dès une unité.

Par ailleurs, le déploiement sur le jalon Ampère 2035 a révélé un manque de robustesse du programme dans la mesure où des erreurs susceptibles d'interrompre le processus sont susceptibles d'arriver. Ces erreurs ont été constatées avec le solveur GLPK et proviennent des approximations numériques effectuées successivement. Il se peut que dans certains cas, la valeur de certaines variables soit infinie en raison des approximations successives, ce qui empêche la méthode du simplexe utilisée pour résoudre le programme d'être appliquée. Une parade est toujours en cours de développement et reposerait notamment sur la réécriture d'un code plus stable numériquement.

Enfin, le programme d'optimisation a révélé une faiblesse de l'un des solveurs utilisé par la plateforme, PNE, dans un cas particulier illustré sur la figure 10. Dans ce cas, l'unité a la possibilté de se mettre au pas de temps -1 dans l'état FLAT, permettant ainsi d'augmenter un pas de temps plus tôt sa puissance et ainsi réaliser un profit plus important. Or comme on peut le remarque sur la figure 10b, l'unité ne se met pas immédiatement dans cet état et reste ainsi un pas de temps "de trop" en FLAT. Il en résulte une montée décalée par rapport à la trajectoire obtenue avec GLPK (figure 10a) et donc un profit plus faible. A noter que cette erreur est corrigée si l'on contraint l'unité à se mettre dans l'état FLAT dès le pas de temps -1. A ce jour, la cause de ce problème est toujours en cours d'investigation.



(a) Sortie de GLPK

(b) Sortie de PNE

FIGURE 10 – Sous optimalité de PNE par rapport à GLPK

8 Prochaines étapes

8.1 La formulation d'ordres thermiques

La formulation d'ordres pour les unités thermiques s'appuie sur les programmes de production obtenus sous les trois scénarios de prix. L'idée est de permettre à l'acteur de marché de se couvrir face à l'incertitude de prix en formulant des ordres rattachés aux différents scénarios. La formulation d'ordre la plus complexe concerne les unités de semi-base, dont on attend qu'elles soient allumées plusieurs fois par jour pour des durées relativement longues. La formulation d'ordres selon différents scénarios doit permettre de passer d'un scénario à l'autre au fil de la journée. Il y a trois principales difficultés : (i) la complexité computationnelle ou le nombre d'ordres formulés ainsi que le nombre de liens entre ces ordres doit être aussi parcimonieux que possible de manière à rendre l'exécution du clearing la plus efficiente possible (ii) le changement de scénario doit pouvoir être possible sans pour autant violer les contraintes techniques sur les groupes et (iii) le pricing des offres doit être compétitif tout en permettant à l'acteur de marché de recouvrer ses coûts.

Les principales idées en cours de développement sont présentées sur la figure 11. Sont représentés deux programmes de production pour une unité sans rampes de démarrage et d'arrêt, construits d'après deux scénarios de prix différents. L'idée est comme mentionné en section 5.1 d'offrir un bloc indivisible (représenté en rouge) et des ordres flexibles pouvant être activés seulement si le bloc inflexible a été retenu (les ordres bleus). Des liens d'exclusivités entre les ordres de scénarios

différents mais se chevauchant temporellement sont ajoutés de manière à s'assurer de la faisabilité technique des programmes de production pouvant découler du clearing.

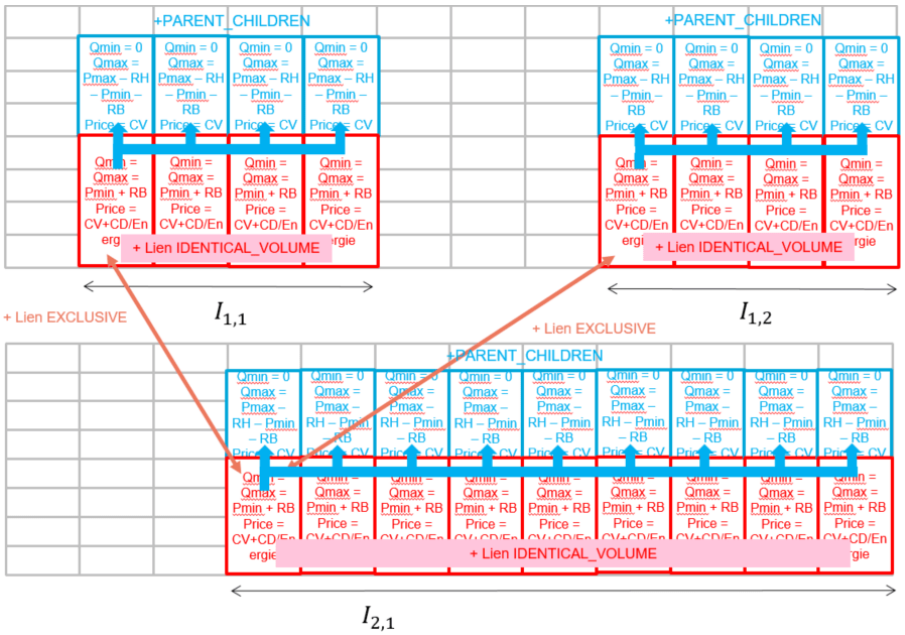


FIGURE 11 – Schéma de travail pour la formulation d'ordres des unités thermiques

A ce stade, les temps de démarrage et d'arrêt ne sont pas encore pris en compte (on souhaite que l'agent puisse offrir ces rampes), des inconsistances peuvent exister du point de vue des durées minimale d'arrêt et de marche et les incertitudes ne sont pas encore prises en compte.
Concernant la résilience aux incertitudes, l'idée est que l'agent puisse, pour un scénario de prix donné, formuler des ordres "débordant" de la fenêtre sur laquelle l'unité est en ligne. Cela peut se faire au moyen de prolongements ou de recollements, qui peuvent être activés si le bloc inflexible a été appelé.
Concernant le pricing, le principal défi consiste d'une part à vérifier que le prix proposé par les agents n'est pas trop élevé d'un côté, notamment lorsque les blocs inflexibles sont courts, ni que les coûts seront sur-compensés. Cela peut arriver si par exemple une unité allumée avait déjà amorti son coût dans l'anneau de garde de la période précédente : il n'est alors pas nécessaire si l'anneau de garde est inclut dans la nouvelle période d'amortir à nouveau ces coûts.

Le travail sur la stratégie d'offres est en cours. A ce jour, les premières fonctions auxiliaires permettant d'extraire les informations souhaitées des programmes de production sont implémentées et la conception de l'algorithme de formulation des offres se poursuit.

8.2 La simulation des incertitudes

L'idée principale est de déduire des trajectoires de prix à partir de niveaux de demande nette. La demande nette est définie comme étant la somme de la consommation retranchée des productions renouvelables fatals (i.e. solaire et éolien). Afin d'obtenir une distribution sur la demande nette, on s'inspire du modèle de calcul des marges requises dont on reprend la méthodologie pour déduire un aléa global à partir duquel on "trace" des niveaux de demande. Ces courbes de demandes "à la hausse" et "à la baisse" permettent de déduire les scénarios de prix associés. La figure 12 présente visuellement l'intuition consistant à "relier les quantiles" de demande nette.

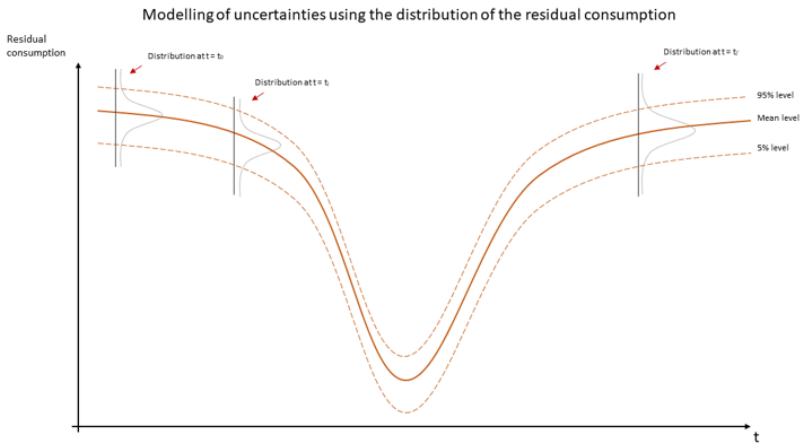


FIGURE 12 – Distribution de la demande nette sur une journée

Les ordres formulés à partir de ces scénarios ne sont pas exclusifs (tant qu'ils ne se superposent pas temporellement) ce qui peut permettre de changer de scénario à mesure que l'information est révélée. Par ailleurs, les niveaux de couverture face au risque peuvent être ajusté en choisissant à partir de quels quantiles de demande nette les nouvelles prévisions de prix sont calculées. Par défaut, les valeurs pour peuvent être le 20e et le 80e centile pour les estimations à la hausse et à la baisse respectivement, de sorte que l'agent ne se couvre que partiellement face au risque lors du marché spot, la séquence de marchés infra-journaliers permettant une couverture plus fine.

Le calcul de l'incertitude sur le solaire On suppose que l'aléa de production solaire est Gaussien. De cette manière, il n'y a qu'à calculer estimer la variance et la moyenne pour construire la distribution. Les données d'entrée sont la prévision de production pour la date courante (notée $Prev(T)$) ainsi que les quantiles de production obtenus à partir d'un fichier de référence. Ces quantiles de référence sont notés $q_{10}^{PV}(T)$ et $q_{90}^{PV}(T)$.

L'écart-type de prévision est alors donné par :

$$\sigma_{pv}(T) = \frac{q_{90}^{PV}(T) - q_{10}^{PV}(T)}{\sqrt{2}\left(\mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.9 - 1) - \mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.1 - 1)\right)}$$

Et l'espérance :

$$\mu_{PV}(T) = Prev(T) - \left(q_{90}^{PV}(T) - \sigma_{PV}(T) \times \sqrt{2} \times \mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.9 - 1)\right)$$

Où $\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2)\mathrm{d}t$ désigne la fonction d'erreur de Gauss et $\mathrm{erf}^{-1}(x)$ son inverse. Les quantiles pour la date T sont finalement obtenus comme suit :

$$\forall i,\ q_{PV}^{i}(t,T) = \mu_{PV}(T) + \sigma_{PV}(T) \times \sqrt{2} \times \mathrm{erf}^{-1}\left(2 \times \frac{\omega_i}{100} - 1\right)$$

Où t désigne le moment auquel la prévision est fait, en l'occurence en pratique l'`executionDate` et ω_i le $i$ème quantile.

Le calcul de l'incertitude sur la production éolienne On fait la même hypothèse de normalité de l'aléa. La méthode est similaire au calcul de l'aléa PV, à la différence que cette fois-ci les quantiles sont pondérés par une fonction dépendant de l'horizon $T - t$ (notée $\Gamma(T - t)$ et préalablement paramétrisée [8]).
A partir de la prévision $Prev(t,T)$ et des données d'une année année de référence donnant les quantiles de production $q_{90}^{wind}(t,T)$ et $q_{10}^{wind}(t,T)$, l'écart type et l'espérance de la prévision de production sont obtenus comme suit :

$$\sigma_{wind}(t,T) = \frac{q_{90}^{wind}(t,T) - q_{10}^{wind}(t,T)}{\sqrt{2}\left(\mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.9 - 1) - \mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.1 - 1)\right)}$$

et

$$\mu_{wind}(T) = Prev(t,T) - \left(q_{90}^{wind}(t,T) - \sigma_{wind}(t,T) \times \sqrt{2} \times \mathrm{erf}^{-1}(2 \times 0.9 - 1)\right)$$

8. L'expression de Γ est :

$$\Gamma(t - T) = \mathbb{1}(T - t < 300) \times \sqrt{\frac{T - t}{a}} + (1 - \mathbb{1}(T - t < 300)) \times \frac{T - t + b}{c}$$

où les coefficients a, b et c sont exprimés en minutes et calibrés d'après des données historiques.

L'écart-type est ensuite pondéré par l'horizon :

$$\sigma_{wind}(T) = \frac{\sigma_{wind}(t,T)}{\max(1, \Gamma(t-T))}$$

Les quantiles de la distribution sont finalement donnés par :

$$\forall i,\ q^i_{PV}(t,T) = \mu_{wind}(T) + \Gamma(t-T) \times \sigma_{wind}(T) \times \sqrt{2} \times \mathrm{erf}^{-1}\left(2 \times \frac{\omega_i}{100} - 1\right)$$

Le calcul de l'incertitude sur la consommation On prédit les quantiles de la consommation à partir de coefficients estimés à partir de modèles de prévision de consommation. Ces quantiles sont pondérés par le fait que la journée T est un jour férié ou non. La fonction jour_ferié a la forme représentée sur la figure 13

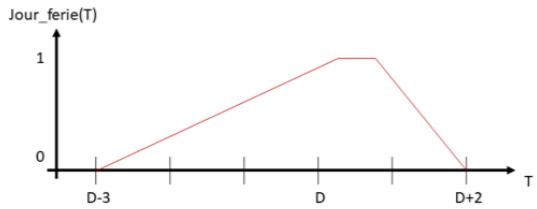


FIGURE 13 – Allure de la fonction jour_ferie

Le modèle de régression quantile est donné par :

$$\begin{aligned} q^i_{load}(t,T) = {} & \beta_{0,i} + \beta_{1,i} Prev(T) + \beta_{2,i} f(T-t) \mathbb{1}(T-t \leq 180) f(T-t) \\ & + \left[\beta_{3,i} f(T-t) + \beta_{4,i}\right] \mathbb{1}(T-t > 180) f(T-t) \\ & + \left[\beta_{5,i} f(T-t) \mathbb{1}(T-t \leq 600) f(T-t) + \beta_{6,i} \mathbb{1}(T-t > 600)\right] \text{jour_ferié}(T) + \varepsilon \end{aligned}$$

Où $f(T-t) = \max(30, T-t)$. Les coefficients du modèle de régression ayant déjà été calculés, il s'agit simplement pour chaque quantile calculer une prédiction à partir d'un vecteur de covariables puis de la rééchelonner comme suit, si $T - t < 30$:

$$q^i_{load}(t,T) = q^i_{load}(t,T) \frac{T-t}{30}$$

La construction de l'aléa global A partir des trois listes de quantiles, on déduit les distribution, puis on calcule l'aléa global en faisant une convolution des trois densités de probabilités. A partir de la densité d'aléa global, on peut déduire les de demande nette désirés. La procédure devra être répétée pour tous les pas de temps de manière à construire des trajectoires d'incertitude sur l'intervalle considéré.

8.3 Vers une meilleure prise en compte des incertitudes de production solaire

8.3.1 Le calcul des marges requises

Le modèle de simulation des incertitudes présenté dans la section 8.2 s'inspire du modèle de calcul des marges requises développé par RTE. Ce modèle repose sur la décomposition du déséquilibre par source. Les distributions obtenues sont ensuite convoluées pour obtenir un aléa global. En plus de la demande nette présentée précédemment, le calcul des marges requises intègre également le risque de défaillance des unités thermiques.
Pour obtenir les marges requises, le risque 1% est calculé à partir de la distribution globale obtenue par convolution des aléas. Le risque 1% correspond à la politique de risque de RTE et signifie que RTE se couvre de manière à n'assurer l'équilibre offre demande en recourant à des moyens exceptionnels que dans 1% des cas. Plus la distribution finale est incertaine, plus le dimensionnement des marges requises est conséquent. Compte tenu des évolutions en cours, il est attendu que d'ici à 2050 et avec les moyens actuels, les besoins en marges en MW soient multipliés par 10 compte tenu de la forte pénétration d'ENR et particulièrement d'énergie photovoltaïque qui représenterait à elle-seule près de 90% de l'aléa.

8.3.2 Les enjeux posés par la production photovoltaique

La détermination en temps réel et la prévision de la puissance éolienne sont facilitées par le fait que les mesures de plus de 80% des fermes sont accessibles à RTE. Pour le photovoltaïque, l'accès aux données est plus restreint : les mesures de seulement 30% de la puissance installée sont disponibles. Une possibilité pour remplacer une mesure manquante consiste à réaliser une interpolation spatiale des mesures disponibles. Mais ce type de technique nécessite une similitude de caractéristiques entre les installations utilisées pour l'interpolation et celle dont les données manquent ([13]). Or, une grande partie des installations non-observées est difficilement estimable à partir des mesures disponibles. En effet, beaucoup de systèmes PV non supervisés sont installés sur des toits (on parle de PV *diffus*) dont l'orientation et la pente - paramètres indispensables pour une bonne estimation - ne sont pas connues et varient fortement d'une installation à l'autre. Il n'y a à ce jour pas de solution

permettant de pallier ce manque d'information, d'où résulte une forte incertitude sur l'estimation de la puissance produite par les installations photovoltaïques.
Pour limiter d'éventuels effets négatifs résultant de la connaissance limitée des installations photovoltaïque, il est important de développer des méthodes d'estimation du productible les plus précises possibles. De plus, comme il est impossible d'avoir une estimation parfaite, une évaluation de l'incertitude d'estimation est nécessaire pour en tenir compte dans les opérations de conduite du réseau de transport.
Deux types d'informations sont nécessaires à l'estimation du productible photovoltaïque : les données météorologiques (rayonnement solaire et température de l'air) et les caractéristiques des installations photovoltaïques (coordonnées, puissance installée, orientation des panneaux...). Si les données météorologiques sont de plus en plus précises, l'accès aux informations sur les plusieurs centaines de milliers d'installations PV installées en France constitue un réel problème. Il est donc nécessaire de développer des solutions innovantes pour compenser ce manque d'information. Poursuivant [16] sur l'algorithme DeepSolar, un objectif du travail de la thèse à venir est plus précisément d'explorer l'apport combiné des données d'observation de la Terre et des réseaux de neurones convolutifs pour détecter et caractériser les installations installées en France métropolitaine et ainsi pallier le manque d'information qui caractérise la production d'énergie photovoltaïque et le PV diffus en particulier.

8.3.3 Des pistes pour améliorer la prévision PV

L'idée d'utiliser des données d'observation de la Terre et des réseaux convolutifs pour détecter des installations photovoltaïques n'est pas nouvelle. Cependant, malgré les travaux de Mallat sur l'interprétabilité des réseaux convolutifs ([9]), il reste difficile d'en comprendre le comportement ce qui pose la question de la robustesse de cet outil dans le contexte opérationnel de RTE. En effet, il faut éviter toute situation où, face par exemple à des données d'entrée sortant du domaine d'apprentissage, le réseau se comporte de manière inattendue. La première question scientifique de cette thèse sera donc : comment garantir la robustesse d'une méthodologie de détection et de caractérisation d'installations photovoltaïques pour une application industrielle critique ? L'enjeu est de disposer d'une estimation aussi précise et fiable que possible du parc PV diffus, mais aussi de quantifier l'incertitude d'estimation, information nécessaire au calcul des marges et à l'amélioration des prévisions.

9 Conclusion

L'objectif du contrat de professionnalisation était de développer le module de formulation des ordres sur le marché spot du modèle ATLAS. Ce modèle s'inscrit dans le cadre du projet de recherche OSMOSE visant à étudier le mix optimal de flexibilités dans un contexte de forte pénétration des ENR.

Le coeur du développement consistait en la reformulation complète du programme d'optimisation des unités thermiques ainsi qu'en la création d'une documentation complète et rigoureuses à destination des utilisateurs. Au terme de cette année, la conception et le développement de ce modèle sont terminées et les premiers tests sur des données réelles sont encourageants, semblant indiquer une amélioration drastique des performances de calcul. Le modèle est novateur par de nombreux aspects, à commencer par sa flexibilité et l'étendue des fonctionnalités qu'il offrira aux utilisateurs.
Outre le développement de ce programme et du module de formulation des offres, il s'est agit de refonder et de documenter le modèle de données du modèle ATLAS ainsi que de poser les premiers jalons du modèle de simulation des incertitudes. Le modèle de données est désormais déployé et la conception du module de simulation des incertitudes bien avancée.
Le développement du module de formulation d'offres n'est pas terminé, cependant les principales briques sont maintenant en place, qu'il s'agisse du programme d'optimisation ou de modules développés parallèlement au présent travail. Les résultats préliminaires sont prometteurs.

Références

[1] Arroyo, J. M. and Conejo, A. J. (2000). Optimal response of a thermal unit to an electricity spot market. *IEEE Transactions on power systems*, 15(3) :1098–1104.

[2] Arroyo, J. M. and Conejo, A. J. (2004). Modeling of start-up and shut-down power trajectories of thermal units. *IEEE Transactions on power systems*, 19(3) :1562–1568.

[3] Bacci, T., Frangioni, A., Gentile, C., and Tavlaridis-Gyparakis, K. (2019). New MINLP Formulations for the Unit Commitment Problems with Ramping Constraints. *Optimization Online*.

[4] Bixby, E. R., Fenelon, M., Gu, Z., Rothberg, E., and Wunderling, R. (1999). Mip : Theory and practice-closing the gap. In *IFIP Conference on System Modeling and Optimization*, pages 19–49. Springer.

[5] Carrión, M. and Arroyo, J. M. (2006). A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the thermal unit commitment problem. *IEEE Transactions on power systems*, 21(3) :1371–1378.

[6] Dillon, T. S., Edwin, K. W., Kochs, H.-D., and Taud, R. (1978). Integer programming approach to the problem of optimal unit commitment with probabilistic reserve determination. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, (6) :2154–2166.

[7] Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of computer computations*, pages 85–103. Springer.

[8] Lai, S.-Y. and Baldick, R. (1999). Unit commitment with ramp multipliers. *IEEE Transactions on Power Systems*, 14(1) :58–64.

[9] Mallat, S. (2016). Understanding deep convolutional networks. *Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065) :20150203.

[10] Merlin, A. and Sandrin, P. (1983). A new method for unit commitment at electricite de france. *IEEE transactions on power apparatus and systems*, (5) :1218–1225.

[11] Morales-España, G., Latorre, J. M., and Ramos, A. (2013). Tight and compact milp formulation for the thermal unit commitment problem. *IEEE Transactions on Power Systems*, 28(4) :4897–4908.

[12] Papadimitriou, C. H. and Steiglitz, K. (1998). *Combinatorial optimization : algorithms and complexity*. Courier Corporation.

[13] Saint-Drenan, Y.-M., Good, G. H., Braun, M., and Freisinger, T. (2016). Analysis of the uncertainty in the estimates of regional pv power generation evaluated with the upscaling method. *Solar Energy*, 135 :536–550.

[14] van Ackooij, W., Lopez, I. D., Frangioni, A., Lacalandra, F., and Tahanan, M. (2018). Large-scale unit commitment under uncertainty : an updated literature survey. *Annals of Operations Research*, 271(1) :11–85.

[15] Wood, A. J., Wollenberg, B. F., and Sheblé, G. B. (2013). *Power generation, operation, and control*. John Wiley & Sons.

[16] Yu, J., Wang, Z., Majumdar, A., and Rajagopal, R. (2018). Deepsolar : A machine learning framework to efficiently construct a solar deployment database in the united states. *Joule*, 2(12) :2605–2617.

[17] Zhuang, F. and Galiana, F. D. (1988). Towards a more rigorous and practical unit commitment by lagrangian relaxation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 3(2) :763–773.

A Formulation complète du programme d'optimisation

Voir le document "Day-ahead orders optimization program for thermal units" attaché à la suite du présent rapport.

B Le modèle de données ATLAS

La plateforme Prometheus a été conçue pour la réalisation d'études prospectives sur le marché de l'électricité. Ces études se fondent sur une modélisation du parc électrique stockée dans un *jalon de données* exprimé d'après un *modèle de données* qui structure l'ensemble des attributs sur lesquels peuvent reposer les simulations.
La première version du modèle de données d'ATLAS a été finalisée en février 2020 et contient un ensemble d'objets et d'attributs permettant de simuler un grand nombre d'aspects du marché de l'électricité. Le modèle de données a également été conçu pour être suffisamment flexible afin de permettre l'intégration de caractéristiques qui n'existent pas aujourd'hui, à des fins prospectives. C'est la raison pour laquelle le module Day-Ahead Orders a été conçu de telle sorte que la formulation d'ordre puisse se faire sur une fenêtre temporelle quelconque et avec un pas de temps quelconque.
Le modèle de données est structuré en 5 sections, contenant chacune un certain nombre de classes, chaque classe étant associée à un certain nombre d'attributs. Les 5 sections sont :

- Equipment
- Market
- MarketAgent
- Network
- NetworkOperator

Le tableau 5 présente la liste des classes ventilées par section.

TABLE 5 – Les classes du modèle de données ATLAS

Section	**Nom**
Equipement	Equipement (classe abstraite) Hydraulic Load OtherNonDispatchable Photovoltaic Storage Thermic WInd
Market	CriticalBranch MarketArea MarketAreaPTDF MarketBorder NodePTDF Order OrderCoupling
MarketAgent	Portfolio
Network	Node
NetworkOperator	ControlBlock TSO

Enfin les tableaux 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 présentent, pour les classes de la section Equipment, les attributs de ces classes. A noter que toutes ces classes héritent des attributs de la classe abstraite Equipement.

TABLE 6 – Attributs de la classe abstraite Equipment

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée
AFRRDownActivated	MW	Volume d'aFRR activée à la baisse
AFRRUpActivated	MW	Volume d'aFRR activée à la hausse
MFRRDownActivated	MW	Volume de mFRR activée à la baisse
MFRRUpActivated	MW	Volume de mFRR activée à la hausse
RRDownActivated	MW	Volume de RR activée à la baisse
RRUpActivated	MW	Volume de RR activée à la hausse
FCRDownActivated	MW	Volume de FCR activée à la baisse
FCRUpActivated	MW	Volume de FCR activée à la hausse
AFRRDownProcured	MW	Volume d'aFRR contractualisé à la baisse
AFRRUpProcured	MW	Volume d'aFRR contractualisé à la hausse
MFRRDownProcured	MW	Volume de mFRR contractualisé à la baisse
MFRRUpProcured	MW	Volume de mFRR contractualisé à la hausse
RRDownProcured	MW	Volume de RR contractualisé à la baisse
RRUpProcured	MW	Volume de RR contractualisé à la hausse
FCRDownProcured	MW	Volume de FCR contractualisé à la baisse
FCRUpProcured	MW	Volume de FCR contractualisé à la hausse
MaximumPower	MW	Puissance maximale de fonctionnement de l'unité
MinimumPower	MW	Puissance minimale de fonctionnement de l'unité
MaximumGradient	MW/min	Gradient maximum pour l'équipement
MaximumAFRR	MW	Capacité maximale d'aFRR
MaximumFCR	MW	Capacité maximale de FCR
MaximumDailyEnergy	MW	Stock journalier d'énergie
StorageMarginalValue	Euros/MWh	Valeur d'usage
FullActivationTime	Minutes	Délai de mobilisation de l'offre
Power	MW	Programme de production de l'équipement
DAClearedQuantity	MW	Somme des puissances acceptées par le marché J-1 de tous les ordres rattachés à l'équipement
IDClearedQuantity	MW	Somme des puissances acceptées pour chaque tranche du marché infra journalier de tous les ordres rattachés à l'équipement
TotalIDClearedQuantity	MW	Somme cumulative des puissances acceptées pour chaque tranche du marché infra journalier de tous les ordres rattachés à l'équipement
StartupCost	Euros	Coût de démarrage de l'équipement
VariableCost	Euro/MWh	Coût variable de l'équipement
CO2Emissions	tCO2/MWh	CO2 émis par MWh produit
HasDailyEnergyConstraint	Pas d'unité	Indique si l'équipement a un stock en énergie

TABLE 7 – Attributs de la classe Hydraulic

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée
ROR	Sans unité	Indique si l'unité appartient au fil de l'eau
ExtraEnergy	MWh	Energie supplémentaire (par rapport à l'optimum) qui peut être libérée
ExtraEnergyMarkup	Euro/MWh	Malus lié à la désoptimisation de la gestion du stock
InitialStoredEnergy	MWh	Stock initial du réservoir
UnusedEnergy	MWh	Volume d'énergie inutilisé sur la dernière période de gestion de stock
StoredEnergy	MWh	Vision du stock à différentes échéances
Inflows	MWh	Apports hydrauliques (en énergie)
MaximumEnergy	MWh	Energie disponible lors de la période de gestion courante du stock
RequiredEnergy	MWh	Energie réservée par le GRT sur la période courante
StoredEnergyTarget	MWh	Objectif de stock

TABLE 8 – Attributs de la classe Load

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée

TABLE 9 – Attributs de la classe OtherNonDispatchable

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée

TABLE 10 – Attributs de la classe Photovoltaic

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée

TABLE 11 – Attributs de la classe Storage

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée
ChargeEfficiency	Pas d'unité	Efficacité lors de la phase de charge
DischargeEffciency	Pas d'unité	Efficacité lors de la phase de décharge
DisplacementEnergy	MWh	Energie consommée par les véhicules électriques depuis leur dernière charge
StoredEnergy	MWh	Niveaux de stockage anticipés
StorageCapacity	MWh	Energie maximale pouvant être stockée

TABLE 12 – Attributs de la classe Thermic

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée
MinimumStablePowerDuration	h	Durée minimale de palier
MinimumTimeOff	h	Durée minimale après arrêt
MinimumTimeOn	h	Durée minimale après démarrage
OutageMeanDuration	h	Durée moyenne d'arrêt fortuit
OutageProbability	Poucentage	Probabilité d'arrêt fortuit
ScheduledShutdownMeanDuration	h	Durée moyenne des arrêts programmés
ScheduledShutdownProbability	Pourcentage	Fréquence des arrêts programmés
ShutdownDuration	h	Temps d'arrêt
StartupDuration	h	Temps de démarrage
StartupDelayProbability	Pourcentage	Probabilité de retard au démarrage
Strategy	Pas d'unité	Type d'équipement (base, semi-base, pointe)

TABLE 13 – Attributs de la classe Wind

Nom	Unité	Description
ConnectionNode	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée

Nous présentons enfin dans les tableaux 14 et 15 les attributs des classes Orders et OrdersCoupling. Ces classes sont centrales dans la formulation d'ordre. La classe OrdersCoupling permet notamment de lier des ordres entre eux et ainsi former par exemple des ordres indivisibles ou liés sur plusieurs pas de temps.

TABLE 14 – Attributs de la classe Orders

Nom	Unité	Description
Orders	Pas d'unité	Classe associée
CouplingType	Pas d'unité	Type de lien entre les ordres : Exclusion Complément Volume identique Parent-enfants

TABLE 15 – Attributs de la classe OrdersCoupling

Nom	Unité	Description
Equipment	Pas d'unité	Classe associée
MarketArea	Pas d'unité	Classe associée
Portfolio	Pas d'unité	Classe associée
AcceptedPower	MW	Volume accepté après le clearing
StartDate	Date	Date de début d'activation de l'offre
EndDate	Date	Date de fin d'activation de l'offre
ExecutionDate	Date	Date à laquelle l'offre est formulée
Qmax	MW	Volume maximal de l'offre pouvant être acceptée
Qmin	MW	Volume minimal de l'offre pouvant être acceptée
IndividualSpread	Euro/MWh	Bénéfice de l'offre (au sens du surplus social)
Prix	Euro/MWh	Prix de l'offre
Product	Pas d'unité	Type de produit (DayAhead, Intraday, réserves)
OrderType	Pas d'unité	Type d'offre ("Buy" ou "Sell")
IsSell	Pas d'unité	Vaut 1 si l'offre est une offre de vente
IsAgentTSO	Pas d'unité	Vaut 1 si l'offreur est un GRT

Remarque Par souci de lisibilité, nous n'avons pas reproduit l'ensemble des attributs de l'ensemble des classes du modèle de données, mais seulement ceux nécessaires à la compréhension du présent rapport. Par ailleurs, il s'agit des attributs relatifs à la version du modèle de données ATLAS à la date de la rédaction du rapport, et sont susceptibles s'évolutions.

C Figures supplémentaires

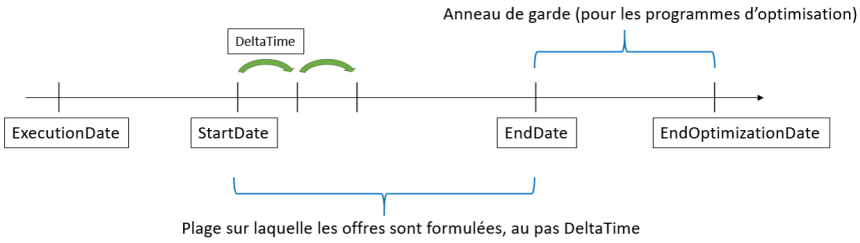


FIGURE 14 – Structure temporelle de la formulation d'ordres

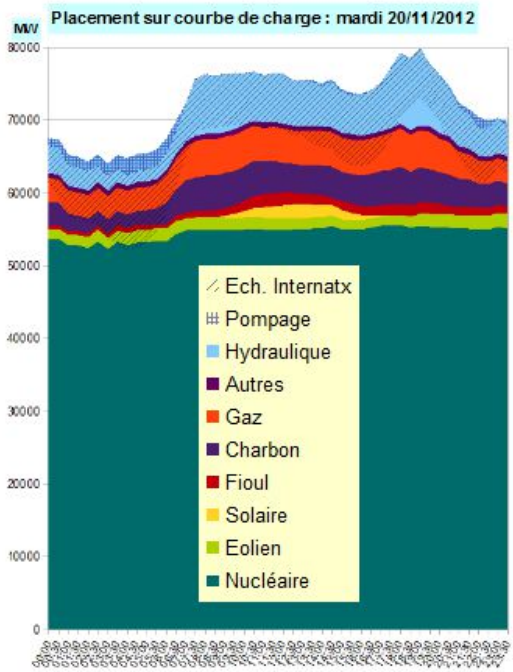
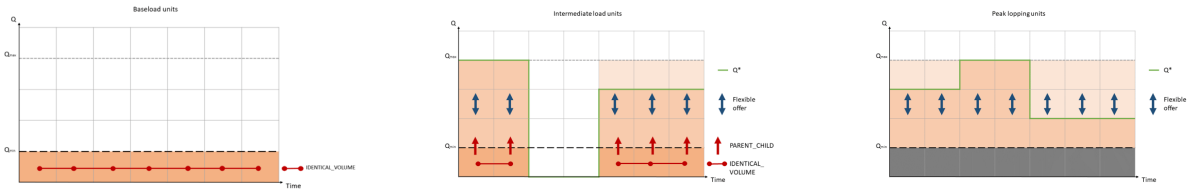
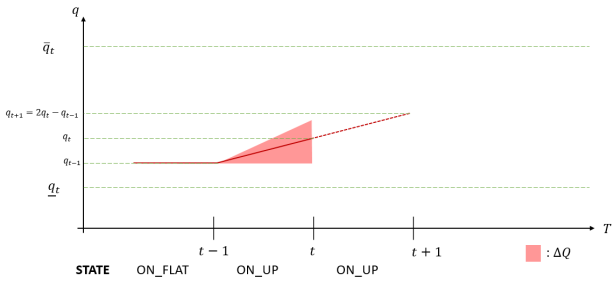


FIGURE 15 – Placement des unités sur la courbe de charge pour une journée. Source : Wikipédia

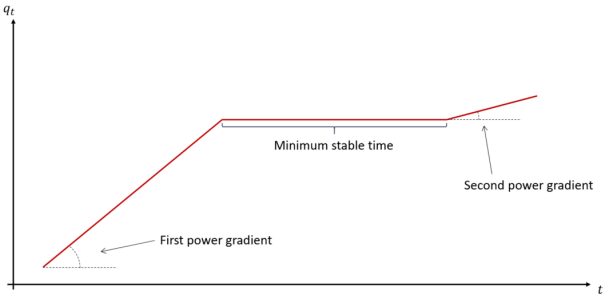


(a) Stratégie pour la base (b) Stratégie pour la semi-base (c) Stratégie pour la pointe

FIGURE 16 – Stratégies d'offres en fonction du type d'unité



(a) Exemple de gradient contraint pour le second pas de temps dans l'état ON_UP



(b) Transition obligatoire par l'état FLAT

FIGURE 17 – Contraintes induites lorsque l'on prend en compte le palier de marche

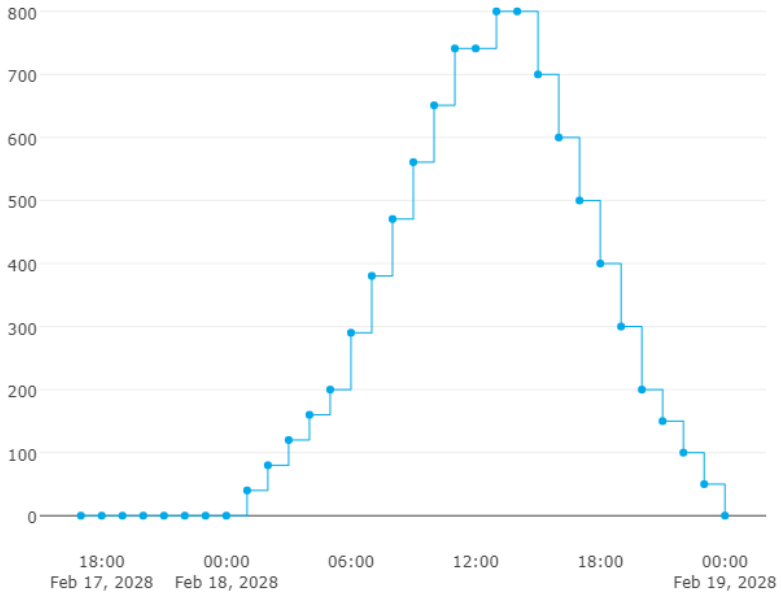


FIGURE 18 – Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas de temps horaire (1)

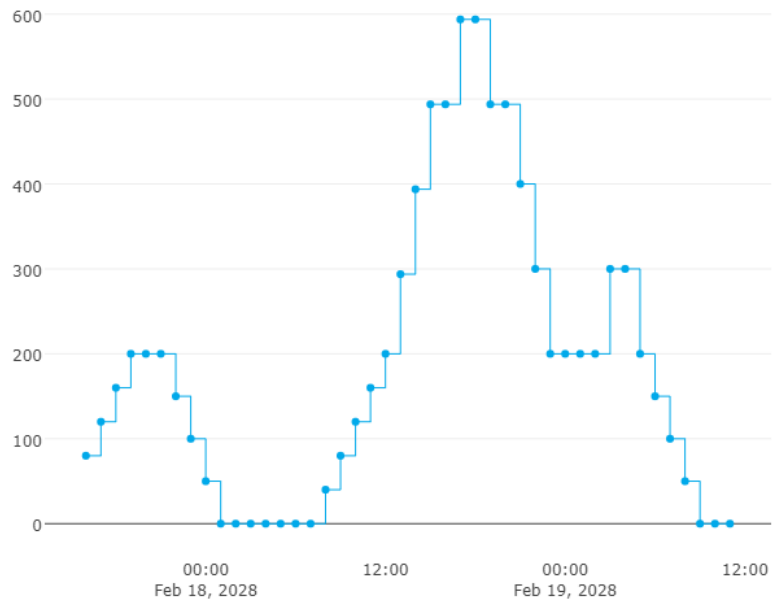


FIGURE 19 – Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas de temps horaire (2)

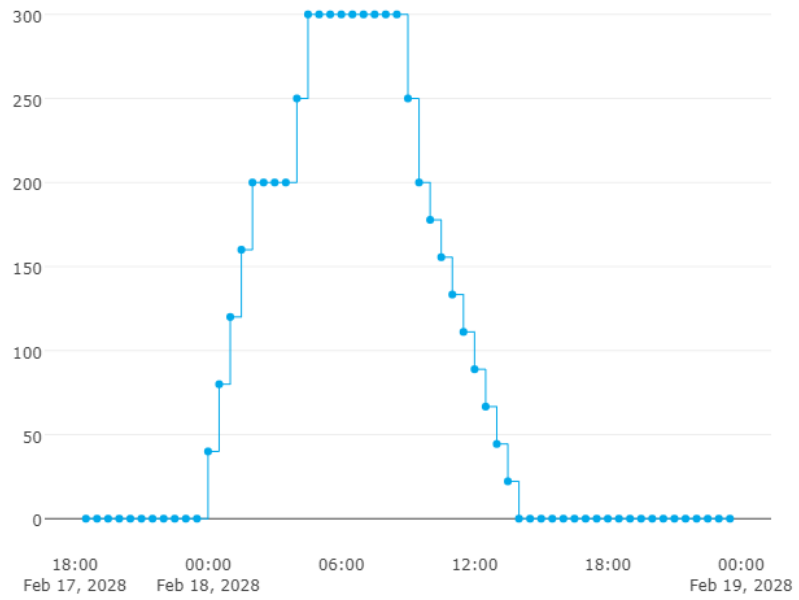
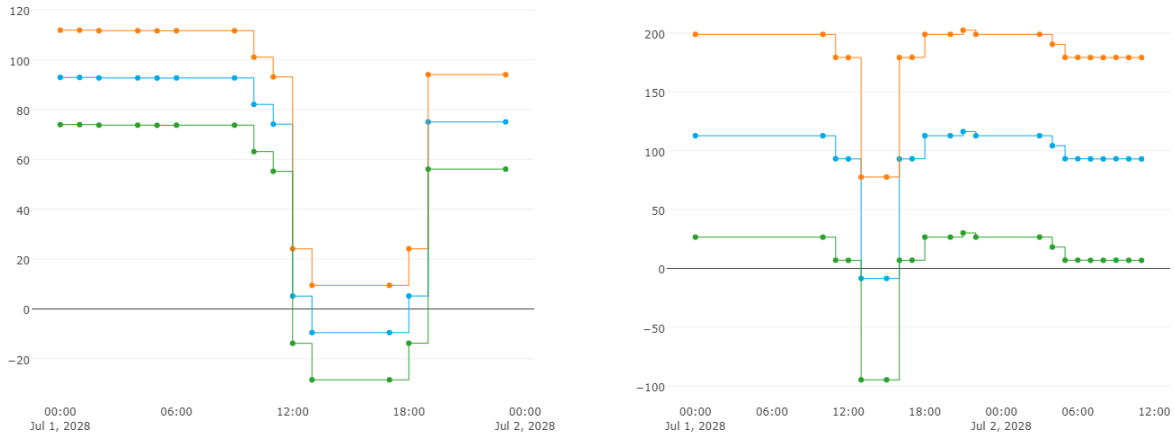


FIGURE 20 – Cas complet (démarrage, arrêt, palier) au pas demi-heure



(a) Courbes de prix en France

(b) Courbes de prix en Italie

FIGURE 21 – Exemples de courbes de prix extrapolées

FIGURE 22 – Comportement en fonction du pas de temps